Intégrale sur un intervalle quelconque

Table des matières

1 Intégrale sur $[a, b[$ **2**

1.1 Définition 2

1.2 Premières propriétés 5

1.3 Cas des fonctions positives 8

1.4 Convergence absolue 12

1.5 Comparaisons asymptotiques et intégrales 15

1.5.1 Comparaisons asymptotiques de fonctions pur déterminer la nature d'une intégrale 15

1.5.2 Intégration des relations de comparaisons 19

2 Intégrale sur $]a, b]$ **24**

2.1 Définition 24

2.2 Propriétés similaires au cas $[a, b[$ 25

2.3 Quelques exemples 32

3 Intégrale sur $]a, b[$ **33**

4 Propriétés communes aux trois cas $]a, b], [a, b[,]a, b[$ **34**

4.1 Intégrales faussement impropres 35

4.2 Intégration par parties 36

4.3 Changement de variable 39

4.4 Espaces L^1 et L^2 44

4.4.1 Espace L^1 44

4.4.2 Espace L^2 45

5 Théorèmes de convergence **49**

5.1 Introduction 49

5.2 Théorème de convergence dominée 51

5.3 Interversion série-intégrale 57

5.4 Intégrales à paramètres 62

5.4.1 Définition 62

5.4.2 Continuité 63

5.4.3 Dérivation 66

Dans tout le cours, $(E, \|\cdot\|)$ désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Soit $\begin{array}{rcccc} f & : & I & \to & E \\ & & t & \mapsto & f(t) \end{array}$ une fonction continue par morceaux, le cours de MPSI consistait à définir l'intégrale de f sur un segment $I = [a, b]$. Dans ce chapitre, on étend cette définition aux cas où

$$\begin{array}{rl} I & = [a, b[\subset \mathbb{R} \quad \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } b = +\infty \\ \text{ou } I & =]a, b] \subset \mathbb{R} \quad \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \\ \text{ou } I & =]a, b[\subset \mathbb{R} \quad \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \text{ ou } b = +\infty \end{array}$$

1 Intégrale sur $[a, b[$

Dans toute cette partie, on note $-\infty < a < b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec éventuellement $b = +\infty$.

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $\begin{array}{rcccc} f & : & [a, b[& \to & E \\ & & t & \mapsto & f(t) \end{array}$ continue par morceaux, on considère $\begin{array}{rcccc} \Phi & : & [a, b[& \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)dt \end{array}$.

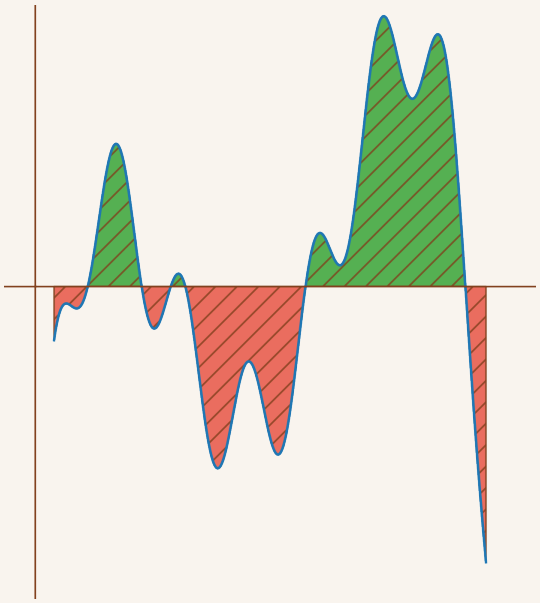
On dit que « l'intégrale de f sur $[a, b[$ converge » si la fonction Φ converge quand $x \to b$. Dans ce cas, la limite de Φ en b est appelée « l'intégrale de f sur $[a, b[$ » et est notée $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ ou $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$.

Sinon, on dit qu'elle diverge.

Remarque 1.2

Rappel 1.3 — Voir cours d'intégration de MPSI

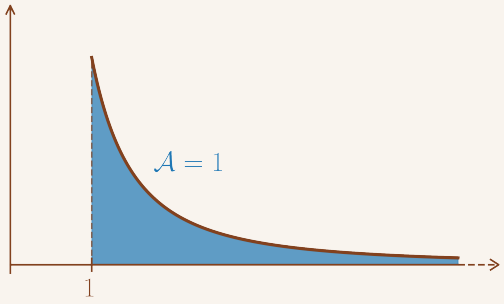
Pour f à valeurs réelles de signe quelconque, $\int_a^b f$ est l'aire *algébrique* de l'ensemble $A_{[a,b]} = \{(t,y)/t \in [a,b], y \in [0,f(t)]\}$ ie entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Les parties où f est négative sont comptées négativement et celles où f est positive sont comptées positivement.
On illustre ci-contre sur un exemple en vert les aires comptées positivement et en rouge les aires comptées négativement.



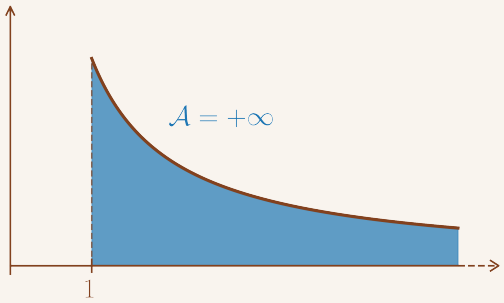
Cette interprétation s'étend aussi à $f : [a,b[\to \mathbb{R}$.

Exemple 1.4

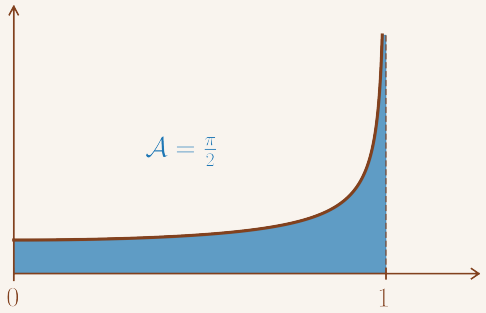
- Pour $\begin{array}{rccc} f & : & [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{1}{t^2} \end{array}$, pour $x > 1$,
$\int_1^x f(t)dt = \left[-\frac{1}{t}\right]_1^x = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$
donc $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$ converge
avec $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt = 1$.



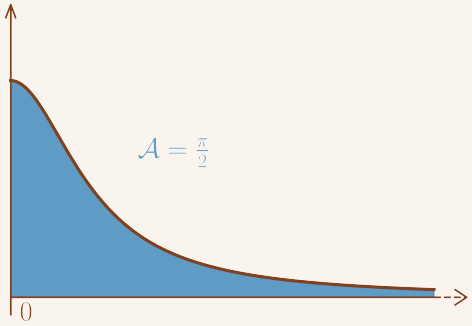
- Pour $\begin{array}{rccc} f & : & [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{1}{t} \end{array}$, pour $x > 1$,
$\int_1^x f(t)dt = [\ln(t)]_1^x = \ln(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t}dt$ diverge.



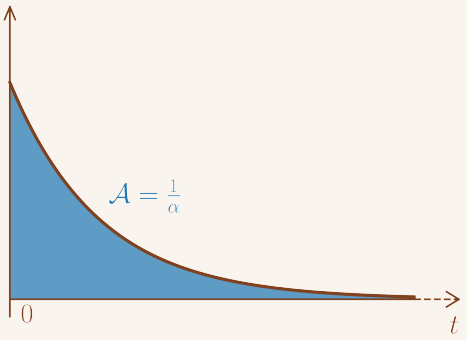
- Pour $\begin{array}{rccc} f & : & [0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}} \end{array}$, pour $x \in [0,1[$,
$\displaystyle\int_0^x f(t)dt = [\text{Arcsin}(t)]_0^x = \text{Arcsin}(x) \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{\pi}{2}$ donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt$ converge
avec $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt = \frac{\pi}{2}$.



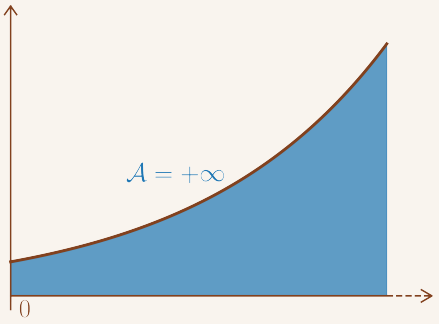
- Pour $\begin{array}{rccc} f & : & [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{1}{1+t^2} \end{array}$,
pour $x \geq 0$,
$\displaystyle\int_0^x f(t)dt = [\text{Arctan}(t)]_0^x = \text{Arctan}(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$ donc
$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}dt$ converge
avec $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}dt = \frac{\pi}{2}$.



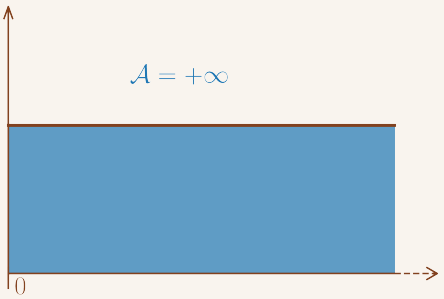
- Soit $\alpha > 0$, pour $\begin{array}{rccc} f & : & [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & e^{-\alpha t} \end{array}$, pour
$x \geq 0$,
$\displaystyle\int_0^x f(t)dt = \left[\frac{e^{-\alpha t}}{-\alpha}\right]_0^x = \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha x}}{\alpha} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{1}{\alpha}$ donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}dt$
converge
avec $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}dt = \frac{1}{\alpha}$.



- Soit $\alpha \leq 0$, pour $\begin{array}{rccc} f & : & [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & e^{-\alpha t} \end{array}$, pour $x \geq 0$,
  - Si $\alpha < 0$,
  $\displaystyle\int_0^x f(t)dt = \left[\frac{e^{-\alpha t}}{-\alpha}\right]_0^x = \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha x}}{\alpha} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}dt$
  diverge.



- Si $\alpha = 0$,
$\int_0^x f(t)dt = x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc
$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}dt$ diverge.



1.2 Premières propriétés

Proposition 1.5

Soient $f : [a, b[\to E$ continue et g une primitive de f sur $[a, b[$.

Alors, $\int_a^b f(t)dt$ converge $\iff$ g admet une limite finie en b.

Dans ce cas, $\int_a^b f(t)dt = \lim_{x\to b} g(x) - g(a)$, que l'on note $[g(x)]_a^b$.

Preuve. Pour $x \in [a, b[$, $\int_a^x f(t)dt = g(x) - g(a)$ d'où la proposition. □

Corollaire 1.6

Soit $f : [a, b[\to E$ de classe $\mathscr{C}^1$. Alors,

$$f \text{ converge en } b \iff \int_a^b f'(t)dt \text{ converge.}$$

Preuve. f est une primitve de f' donc le corollaire est directement donné par la proposition 1.5. □

Proposition 1.7

Soient $f : [a, b[\to E$ et $g : [a, b[\to E$ des fonctions continues par morceaux.

- Soient $\lambda,\ \mu \in \mathbb{K}$,

$$\left.\begin{array}{ll} \int_a^b f(t)dt & \text{converge} \\ \int_a^b g(t)dt & \text{converge} \end{array}\right\} \Longrightarrow \left\{\begin{array}{ll} \int_a^b & (\lambda f(t) + \mu g(t))\, dt \text{ converge} \\ \text{avec} & \int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t))\, dt \\ & = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt. \end{array}\right.$$

- Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que pour tout $t \in [a, b[$, $f(t) = f_1(t)e_1 + \dots + f_n(t)e_n$ avec $f_j : [a, b[\to \mathbb{K}$ pour $1 \leq j \leq n$.
  Alors,
  $$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \forall 1 \leq j \leq n, \int_a^b f_j(t)dt \text{ converge.}$$
  De plus, dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \left(\int_a^b f_1(t)dt\right) e_1 + \dots + \left(\int_a^b f_n(t)dt\right) e_n$.
- Soit F un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E, F)$. Alors,
  $$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \implies \int_a^b u(f(t))dt \text{ converge}$$
  De plus, dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b u(f(t))dt = u\left(\int_a^b f(t)dt\right)$.

Preuve.

- Pour $x \in [a, b[$, $\displaystyle\int_a^x (\lambda f(t) + \mu g(t))\, dt = \lambda \int_a^x f(t)dt + \mu \int_a^x g(t)dt$ donc en passant à la limite quand $x \to b$, $\displaystyle\int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t))\, dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt$.
- Pour tout $x \in [a, b[$, $\displaystyle\int_a^x f(t)dt = \left(\int_a^x f_1(t)dt\right) e_1 + \dots + \left(\int_a^x f_n(t)dt\right) e_n$. En tant que fonction de $[a, b[$ dans E, $x \in [a, b[\mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ converge en b si et seulement si, pour tout $1 \leq j \leq n$, $x \in [a, b[\mapsto \displaystyle\int_a^x f_j(t)dt$ et en cas de convergence, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \left(\int_a^b f_1(t)dt\right) e_1 + \dots + \left(\int_a^b f_n(t)dt\right) e_n$.
- Pour $x \in [a, b[$, $\displaystyle\int_a^x u(f(t))dt = u\left(\int_a^x f(t)dt\right)$.
  De plus, comme E est de dimension finie, u est continue donc
  $$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \implies \int_a^b u(f(t))dt \text{ converge.}$$
  et dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b u(f(t))dt = u\left(\int_a^b f(t)dt\right)$.

□

Remarque 1.8

- En particulier, si $f : [a, b[\to \mathbb{C}$, $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$ telle que $f = \mathrm{Re}(f) + i\,\mathrm{Im}(f)$.
  On a donc $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge $\iff \displaystyle\int_a^b \mathrm{Re}(f(t))dt$ et $\displaystyle\int_a^b \mathrm{Im}(f(t))dt$ convergent.

On en déduit donc aussi

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^b \overline{f(t)}dt \text{ converge}$$

avec en cas de convergence, $\int_a^b \overline{f(t)}dt = \overline{\int_a^b f(t)dt}$.

- Si $\int_a^b f(t)dt$ converge et $\int_a^b g(t)dt$ diverge alors $\int_a^b (f(t)+g(t))\,dt$ diverge (Sinon, par l'absurde, on aurait $\int_a^b g(t)dt = \int_a^b (g(t)+f(t)-f(t))\,dt$ qui converge).

Proposition 1.9

Soient $f : [a,b[\to E$ continue par morceaux et $c \in]a,b[$. Alors,

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \int_c^b f(t)dt \text{ converge.}$$

De plus, dans ce cas, $\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$.

Preuve. Soit $x \in [c,b[$, $\int_a^x f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^x f(t)dt$ par la relation de Chasles.

On a donc $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ converge en $b \iff x \mapsto \int_c^x f(t)dt$ converge en b. avec en cas de convergence, $\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$. □

Proposition 1.10

Soit $f : [a,b[\to E$ continue par morceaux telle que $\int_a^b f(t)dt$ converge.

On considère $\begin{array}{rccc} \psi & : & [a,b[& \to & E \\ & & x & \mapsto & \int_x^b f(t)dt = \int_{[x,b[} f(t)dt \end{array}$.

Alors, $\psi(x) \xrightarrow[x\to b]{} 0$.

Preuve. Par relation de Chasles, pour $x \in [a,b[$, $\int_a^b f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt$.

Donc pour $x \in [a,b[$, $\int_x^b f(t)dt = \int_a^b f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. □

Remarque 1.11

Si de plus, f est continue, la fonction ψ définie dans la proposition 1.10 est de classe $\mathscr{C}^1$ et sa dérivée est $-f$. C'est la primitive de $-f$ qui tend vers 0 en b.

1.3 Cas des fonctions positives

Proposition 1.12

Soient $f : [a,b[\to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux et $\Phi : x \in [a,b[\mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$. Alors,

- Φ est croissante donc

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge } \iff \Phi \text{ converge en } b \iff \Phi \text{ est majorée.}$$

- En cas de convergence, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \lim_{x\to b} \Phi(x) = \sup_{x\in[a,b[} \Phi(x)$.
- En cas de divergence, $\Phi(x) \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$.

Preuve. Soient $x \leq y \in [a,b[$,

$$\Phi(y) = \int_a^y f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \underbrace{\int_x^y f(t)dt}_{\substack{\geq 0 \\ \text{car } f\geq 0 \\ \text{et } x \leq y}} \geq \int_a^x f(t)dt = \Phi(x).$$

Donc Φ est croissante et

- Soit Φ est majorée et $\Phi(x) \xrightarrow[x\to b]{} \sup_{x\in[a,b[} \Phi(x)$,
- Soit Φ est non majorée et $\Phi(x) \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$.

□

Proposition 1.13

Soit $f : [a,b[\to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux telle que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge. Alors,

- $\displaystyle\int_a^b f(t)dt \geq 0$,
- Si f est continue et $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = 0$ alors $f = 0$.

Preuve. En reconsidérant $\Phi : x \in [a,b[\mapsto \int_a^x f(t)dt$, $\int_a^b f(t)dt = \sup_{x\in[a,b[} \Phi(x) < +\infty$ par la proposition 1.12.

- $\sup_{x\in[a,b[} \Phi(x) \geq \Phi(a) = 0$ donc $\int_a^b f(t)dt \geq 0$.
- Si $\int_a^b f(t)dt = 0$ et f est continue alors pour tout $x \in [a,b[$, $0 \leq \Phi(x) \leq \sup_{x\in[a,b[} \Phi(x) = 0$.
  Donc $\int_a^x f(t)dt = 0$ donc $f = 0$ sur $[a,x]$.
  Ceci étant vrai pour tout $x \in [a,b[$, $f = 0$ sur $[a,b[$.

□

Remarque 1.14

Soit $f : [a,b[\to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux telle que $\int_a^b f(t)dt = 0$ alors f est nulle en tout point où elle est continue.

Corollaire 1.15

Soient $f : [a,b[\to \mathbb{R}$ et $g : [a,b[\to \mathbb{R}$ continues par morceaux telles que $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_a^b g(t)dt$ convergent.
Si pour tout $t \in [a,b[$, $f(t) \leq g(t)$ alors $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$.
De plus, si f et g sont continues et $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt$ alors $f = g$.

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 1.13 à $g - f$ qui est une fonction continue par morceaux à valeurs positives sur $[a,b[$. □

Proposition 1.16

Soient $f : [a,b[\to \mathbb{R}^+$ et $g : [a,b[\to \mathbb{R}^+$ continues par morceaux et à valeurs positives.
On suppose qu'il existe un voisinage de b sur lequel $0 \leq f \leq g$.
(ie il existe $c \in [a,b[$ tel que pour tout $c \in [c,b[$, $0 \leq f(t) \leq g(t)$)

$$\text{Alors, } \int_a^b g(t)dt \text{ converge } \implies \int_a^b f(t)dt \text{ converge.}$$

(donc par contraposée, $\int_a^b f(t)dt$ diverge $\implies \int_a^b g(t)dt$ diverge.)

Preuve. Supposons que $\int_a^b g(t)dt$ converge.

Pour rappel (proposition 1.9),

$$\int_c^b f(t)dt \text{ converge} \iff \int_c^b f(t)dt \text{ converge}$$
$$\text{et } \int_c^b g(t)dt \text{ converge} \iff \int_c^b g(t)dt \text{ converge.}$$

De plus, par la proposition 1.12, $\int_c^b f(t)dt$ converge $\iff x \mapsto \int_c^x f(t)dt$ est majorée.

Or, pour tout $x \in [c, b[$, $\int_c^x f(t)dt \leq \int_c^x g(t)dt \leq \int_c^b g(t)dt < +\infty$.

Donc $\int_a^b f(t)dt$ converge.

□

Exemple 1.17

Soit $\begin{array}{rccc} f & : & [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{\sin^2 t}{t^2} \end{array}$, pour tout $t \geq 1$, $0 \leq f(t) \leq \dfrac{1}{t^2}$.

Or, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$ converge par le premier exemple de 1.4. Donc $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge

Proposition 1.18 — Intégrales de Riemann en $+\infty$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1.$$

Preuve. Soit $x \geq 1$,

- Si $\alpha = 1$,
$$\int_1^x \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_1^x = \ln(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$
- Si $\alpha \neq 1$,
$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}\left[t^{1-\alpha}\right]_1^x = \frac{1}{1-\alpha}\left(x^{1-\alpha}-1\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-\alpha > 0 \iff \alpha < 1, \\ \dfrac{1}{\alpha-1} & \text{si } 1-\alpha < 0 \iff \alpha > 1. \end{cases}$$

□

Remarque 1.19

De même, pour tout $a > 0$,

$$\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

Rappel 1.20 — Voir le cours sur les séries

Proposition 1.21

Soit $f : [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$

- continue par morceaux sur $[n_0, +\infty[$,
- décroissante au voisinage de $+\infty$,
- positive au voisinage de $+\infty$.

Alors,

- $\sum_{k \geq n_0+1} \left(\int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k) \right)$ converge.
- $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ converge $\iff \left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt \right)_{n \geq n_0}$ converge.

On peut réécrire la proposition du rappel 1.20 du cours sur les séries ainsi :

Proposition 1.22

Soit $f : [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$

- continue par morceaux sur $[n_0, +\infty[$,
- décroissante au voisinage de $+\infty$,
- positive au voisinage de $+\infty$.

Alors,

$$\sum_{n \geq n_0} f(n) \text{ converge } \iff \int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt \text{ converge.}$$

Preuve. Il suffit de prouver

$$\left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt \right)_{n \geq n_0} \text{ converge } \iff \int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt \text{ converge.}$$

Comme f est positive au voisinage de $+\infty$, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que f est positive sur $[n_1, +\infty[$. Supposons $n_1 = n_0$ et par la proposition 1.12,

$$\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt \text{ converge. } \iff \Phi : x \geq n_0 \mapsto \int_{n_0}^{x} f(t)dt \text{ est majorée.}$$

De plus, toujours par la positivité de f, $\left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt \right)_{n \geq n_0}$ est croissante.

Donc

$$\begin{aligned}\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt \text{ converge} &\iff \Phi \text{ est majorée}\\ &\iff (\Phi(n))_{n\geq n_0} \text{ est majorée}\\ &\iff \left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt\right)_{n\geq n_0} \text{ est majorée}\\ &\iff \left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt\right)_{n\geq n_0} \text{ converge.}\end{aligned}$$

□

1.4 Convergence absolue

Définition 1.23

Soit $f : [a, b[\to E$ continue par morceaux.

On dit que « l'intégrale de f sur $[a, b[$ converge absolument » si $\int_a^b \|f(t)\|\, dt$ converge.

Dans ce cas, on dit que f est intégrable sur $[a, b[$.

Remarque 1.24

Cela ne dépend pas de la norme choisie sur E car toute les normes y sont équivalentes.

Proposition 1.25

Soit $f : [a, b[\to E$ continue par morceaux alors,

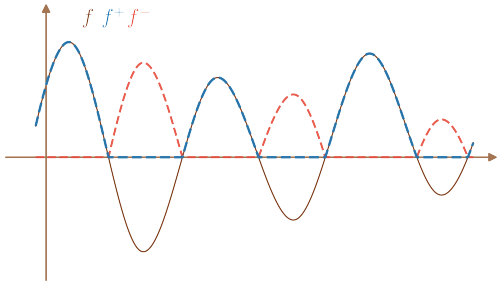
$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument } \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge.}$$

Preuve. La preuve est similaire à celle des séries.

- Commençons par le cas où $E = \mathbb{R}$.

  On pose $\begin{array}{rccc} f^+ & : & [a,b[& \to & \mathbb{R}^+ \\ & & t & \mapsto & \max(0, f(t)) \end{array}$

  et $\begin{array}{rccc} f^- & : & [a,b[& \to & \mathbb{R}^+ \\ & & t & \mapsto & \max(0, -f(t)) \end{array}$.

  On a alors (voir le cours sur les séries),

  $$f = f^+ - f^-, \quad \text{et } |f| = f^+ + f^-$$

  puis

  $$0 \leq f^+ \leq |f|, \quad \text{et } 0 \leq f^- \leq |f|.$$

  Donc si $\int_a^b |f|$ alors $\int_a^b f^+$ et $\int_a^b f^-$ convergent puis $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \left(f^+(t) - f^-(t)\right) dt$ converge.

- Revenons à E quelconque.
  On considère $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E et la norme $\|\cdot\|_{\infty,\mathscr{B}}$ sur E telle que $\|x\|_{\infty,\mathscr{B}} = \max\limits_{1\leq j\leq p} |x_j|$ pour $x = \sum\limits_{j=1}^{p} x_j e_j \in E$.
  Soient $f_j : [a,b[\to \mathbb{R}$ pour $1 \leq j \leq n$ telles que
  pour tout $t \in [a,b[$, $f(t) = f_1(t)e_1 + \ldots + f_n(t)e_n$.
  Alors, en supposant $\displaystyle\int_a^b \|f(t)\|_{\infty,\mathscr{B}}$ converge (peu importe la norme choisie pour la norme absolue), on a pour tout $1 \leq j \leq n$,

$$0 \leq |f_j(t)| \leq \|f(t)\|_{\infty,\mathscr{B}}$$

  donc $\displaystyle\int_a^b |f_j(t)|\,dt$ converge.
  Par le cas précédent, on a donc la convergence de $\displaystyle\int_a^b f_j(t)dt$ pour tout $1 \leq j \leq n$ puis la convergence de $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ par la proposition 1.7.

□

Exemple 1.26

Pour tout $t \geq 1$, $\left|\dfrac{\sin(\ln(t))}{t^2}\right| \leq \dfrac{1}{t^2}$ donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\ln(t))}{t^2}dt$ converge absolument donc converge.

Remarque 1.27

La réciproque est fausse (voir l'exercice 1.29).

Définition 1.28

Soit $f : [a,b[\to E$ continue par morceaux tel que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge et $\displaystyle\int_a^b \|f(t)\|\,dt$ ne converge pas, on dit que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ est semi-convergente.

Exercice 1.29

Soit $\alpha > 0$.

1. Montrer que pour $\alpha > 1$, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}dt$ est absolument convergente.
2. Montrer que pour $0 < \alpha \leq 1$, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}dt$ est semi-convergente.

Corrigé. *1. Si $\alpha > 1$,*
Pour tout $t \geq 1$, $0 \leq \left|\dfrac{\sin t}{t^\alpha}\right| \leq \dfrac{1}{t^\alpha}$.

Or, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ *est une intégrale de Riemann en* $+\infty$ *avec* $\alpha > 1$ *donc convergente.*

On en déduit que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ *est absolument convergente.*

2. *Si* $0 < \alpha \leq 1$,

   - *Commençons par montrer que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ *est convergente.*

     Soit $x \geq 1$,

     par intégration par parties avec $\left\{ \begin{array}{ll} u(t) & = -\cos(t) \\ v(t) & = \dfrac{1}{t^\alpha} = t^{-\alpha} \end{array} \right. \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} u'(t) & = \sin(t) \\ v'(t) & = -\alpha t^{-\alpha-1} = -\dfrac{\alpha}{t^{\alpha+1}} \end{array} \right.$,

     on a

     $$\begin{aligned} \int_1^x \frac{\sin t}{t^\alpha} dt &= \left[-\frac{\cos(t)}{t^\alpha} \right]_1^x - \alpha \int_1^x \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} dt \\ &= -\frac{\cos(x)}{x^\alpha} + \cos(1) - \alpha \int_1^x \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} dt. \end{aligned}$$

     Or, $\left| \dfrac{\cos(x)}{x^\alpha} \right| \leq \dfrac{1}{x^\alpha} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$ *car* $\alpha > 0$.

     De plus, pour tout $t \geq 1$, $0 \leq \left| \dfrac{\cos t}{t^{\alpha+1}} \right| \leq \dfrac{1}{t^{\alpha+1}}$ *et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$ *est une intégrale de Riemann en* $+\infty$ *avec* $\alpha + 1 > 1$ *donc* $x \geq 1 \mapsto \alpha \displaystyle\int_1^x \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} dt$ *converge en* $+\infty$.

     On a donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ *qui est convergente avec* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt = \cos(1) - \alpha \int_1^{+\infty} \frac{\cos(t) dt}{t^{\alpha+1}}$

   - *Montrons maintenant que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ *ne converge pas absolument.*

     Pour $t \in \mathbb{R}$, $|\sin(t + \pi)| = |-\sin(t)| = |\sin(t)|$ *donc* $|\sin|$ *est* π*-périodique.*

     De plus, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, *on définit* (u_n) *tel que* $u_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt$. *On a alors*

     $$\begin{aligned} u_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt \\ &\geq \frac{1}{((n+1)\pi)^\alpha} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| \, dt \\ &\underbrace{=}_{\substack{car \sin est \\ \pi\text{-périodique}}} \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} \int_0^\pi |\sin t| \, dt \\ &= \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} \int_0^\pi \sin t dt \\ &= \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} \left[-\cos(t) \right]_0^\pi \\ &= \frac{2}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha}. \end{aligned}$$

   On en déduit que pour $N \in \mathbb{N}^\star$ *et* $x \geq N\pi$,

   $$\begin{aligned} \int_1^x \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt &\geq \int_1^{N\pi} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} u_n. \end{aligned}$$

   Or, $u_n \sim \dfrac{2}{\pi^\alpha n^\alpha}$ *avec* $\alpha < 1$ *donc* $\displaystyle\sum_{n \geq 1} u_n$ *est divergente avec* $\displaystyle\sum_{n=1}^{N-1} u_n \xrightarrow[N \to +\infty]{} +\infty$.

   On a donc aussi $\displaystyle\int_1^x \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$.

1.5 Comparaisons asymptotiques et intégrales

1.5.1 Comparaisons asymptotiques de fonctions pur déterminer la nature d'une intégrale

Proposition 1.30

Soient $f : [a, b[\to E$ continue par morceaux et $g : [a, b[\to F$ continue par morceaux avec $(F, \|\cdot\|_F)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie.

- Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $E = F$ et $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longleftrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

Preuve.

- Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $c \in [a, b[$ tels que

$$\text{pour tout } t \in [c, b[\,, 0 \leq \|f(t)\| \leq M \|g(t)\|_F .$$

Donc par la proposition 1.16,

$$\int_a^b \|g(t)\|_F \, dt \text{ converge} \Longrightarrow \int_a^b \|f(t)\| \, dt \text{ converge}$$
$$\text{ie } \int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ alors $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ donc par le point précédent,

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ et $g(t) = \underset{t\to b}{O}(f(t))$ donc par le premier point,

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument}$$
$$\text{et } \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument}$$
$$\text{ie } \int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longleftrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

□

Exemple 1.31

- Considérons $f : t \geq 0 \mapsto \sin\left(t^2\right) t^5 e^{-t}$.
  Alors,
  - $\sin\left(t^2\right) \underset{t\to+\infty}{=} O(1)$,
  - $t^5 e^{-t} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées.

  Donc $f(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Or, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge absolument $(2 > 1)$ donc $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge absolument puis $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge absolument.
- Considérons $g : t \geq 1 \mapsto \dfrac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)}{t}$.
  On a $\sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{t}}\right) \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ donc $g(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t\sqrt{t}} = \dfrac{1}{t^{\frac{3}{2}}}$.
  On en déduit donc que $\int_1^{+\infty} g(t)dt$ converge absolument.

Remarque 1.32

La proposition 1.30 est fausse si on remplace la convergence absolue par le convergence.

Exemple 1.33

$\dfrac{\cos^2 t}{t} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{\cos t}{\sqrt{t}}\right)$ car pour $t > 0$, $\dfrac{\frac{\cos^2 t}{t}}{\frac{\cos t}{\sqrt{t}}} = \dfrac{\cos t}{\sqrt{t}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

De plus, $\int_1^{+\infty} \dfrac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$ converge (voir l'exercice 1.29).

Cependant, montrons que $\int_1^{+\infty} \dfrac{\cos^2 t}{t} dt$ diverge.

Pour $t \geq 1$, $\dfrac{\cos^2 t}{t} = \dfrac{\cos(2t)+1}{2t} = \dfrac{\cos(2t)}{2t} + \dfrac{1}{2t}$.

Or, $\int_1^{+\infty} \dfrac{\cos(2t)}{2t} dt$ converge voir l'exercice 1.29) et $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{2t} dt$ diverge donc par le second point de la remarque 1.8, on a en effet $\int_1^{+\infty} \dfrac{\cos^2 t}{t} dt$ qui diverge.

Proposition 1.34

Soient $f : [a, b[\to \mathbb{R}$ et $g : [a, b[\to E$ continues par morceaux et telles que $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$.
Si g est positive au voisinage de b alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^b f(t)dt \text{ converge}$$

Preuve. Comme $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$, f est aussi positive au voisinage de b donc il existe $c \in [a, b[$ tel que pour tout $c \in [c, b[$, $f(t) \geq 0$ et $g(t) \geq 0$.

On a donc

$$\begin{aligned}
\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} &\iff \int_a^b |g(t)|\,dt \text{ converge} \\
&\iff \int_c^b |g(t)|\,dt \text{ converge} \\
&\iff \int_c^b g(t)dt \text{ converge (car } g \text{ est positive sur } [c, b[) \\
&\iff \int_a^b g(t)dt \text{ converge.}
\end{aligned}$$

et de même, $\int_a^b f(t)dt$ converge absolument $\iff \int_a^b f(t)dt$ converge.

Donc, $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ donne par la proposition 1.30,

$$\begin{aligned}
\int_a^b g(t)dt \text{ converge} &\iff \int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \\
&\iff \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument} \\
&\iff \int_a^b f(t)dt \text{ converge.}
\end{aligned}$$

□

Exemple 1.35

$\dfrac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)}{\sqrt{t}} \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t}$ donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)}{\sqrt{t}}dt$ diverge.

Remarque 1.36

La proposition 1.34 est fausse sans hypothèse de signe.

Exemple 1.37

$\dfrac{\cos t}{\sqrt{t}} + \dfrac{\cos^2 t}{t} = \dfrac{\cos t}{\sqrt{t}} + \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{\cos t}{\sqrt{t}}\right) \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{\cos t}{\sqrt{t}}$ (voir l'exemple 1.33).

Or, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}}dt$ converge (voir l'exercice 1.29) mais $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 t}{t}dt$ diverge (voir l'exemple 1.33) donc par le second point de la remarque 1.8, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} + \frac{\cos^2 t}{t}dt$ diverge.

Exercice 1.38 — Intégrales de Bertrand en $+\infty$

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, montrer que

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta} \text{ converge } \iff \begin{cases} & \alpha > 1 \\ \text{ou} & \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1. \end{cases}$$

Corrigé.

- *Si $\alpha > 1$, soit $\gamma \in]1, \alpha[$, $\dfrac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^\gamma}\right)$ par croissances comparées.*

  Or, $\gamma > 1$ donc $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{t^\gamma}$ converge absolument en tant qu'intégrale de Riemann puis $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge (absolument, mais c'est inutile de préciser car la fonction est de signe constant).

- *Si $\alpha < 1$, $\dfrac{1}{t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta}\right)$ par croissances comparées.*

  Or, $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{t}$ diverge en tant qu'intégrale de Riemann puis $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ diverge (ne converge pas absolument donc diverge car la fonction est de signe constant).

- *Si $\alpha = 1$, soit $x \geq 2$, par le changement de variable $u = \ln(t) \Longrightarrow du = \dfrac{dt}{t}$, on a*

$$\int_2^x \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} = \int_{\ln(2)}^{\ln(x)} \frac{du}{u^\beta}.$$

  - *Si $\beta = 1$,*

$$\int_2^x \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} = [\ln(u)]_{\ln(2)}^{\ln(x)} = \ln(\ln(x)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

  - *Si $\beta \neq 1$,*

$$\begin{aligned} \int_2^x \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} &= \frac{1}{1-\beta}\left[u^{1-\beta}\right]_{\ln(2)}^{\ln(x)} \\ &= \frac{1}{1-\beta}\left(\ln(x)^{1-\beta} - \ln(2)^{1-\beta}\right) \\ &\xrightarrow[x\to+\infty]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-\beta > 0 \iff \beta < 1 \\ \dfrac{1}{\beta-1}\ln(2)^{1-\beta} & \text{si } 1-\beta < 0 \iff \beta > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Proposition 1.39

Soit $f : [a, b[\to E$ intégrable. Alors,

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|\, dt.$$

Preuve. Soit $x \in [a, b[$,

$$\left\| \int_a^x f(t)dt \right\| \leq \int_a^x \|f(t)\|\, dt$$

donc en passant à la limite quand $x \to b$,

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|\, dt.$$

□

1.5.2 Intégration des relations de comparaisons

Proposition 1.40

Soient $f : [a, b[\to \mathbb{R}$ continue par morceaux
et $g : [a, b[\to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux à valeurs réelles positives.

1. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ converge,
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt = \underset{x\to b}{O}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.
   - Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt \underset{x\to b}{\sim} \int_x^b g(t)dt$.
2. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ diverge,
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt = \underset{x\to b}{O}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.
   - Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt \underset{x\to b}{\sim} \int_a^x g(t)dt$.

Preuve. 1. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ converge,

- Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $c \in [a, b[$ tels que

$$\text{pour tout } t \in [c, b[\,, \|f(t)\| \leq M\,|g(t)| = Mg(t).$$

  Donc, pour tout $x \in [c, b[$,

$$\int_x^b \|f(t)\|\,dt \leq M\int_x^b g(t)dt.$$

  On a donc bien $\displaystyle\int_x^b f(t)dt = \underset{x\to b}{O}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.
- Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$, soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $c \in [a, b[$ tel que

$$\text{pour tout } t \in [c, b[\,, \|f(t)\| \leq \varepsilon\,|g(t)| = \varepsilon g(t).$$

  Donc, pour tout $x \in [c, b[$,

$$\int_x^b \|f(t)\|\,dt \leq \varepsilon\int_x^b g(t)dt.$$

  On a donc bien $\displaystyle\int_x^b f(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.

- Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors $f(t) - g(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ donc par ce qui précède,
$$\int_x^b (f(t) - g(t))\, dt = \int_x^b f(t)dt - \int_x^b g(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$$
ie $\displaystyle\int_x^b f(t)dt \underset{x\to b}{\sim} \int_x^b g(t)dt$.

2. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ diverge, alors comme g est positive, $\displaystyle\int_a^x g(t)dt \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$.
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{O}(g(t))$ alors il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $c \in [a, b[$ tels que
   $$\text{pour tout } t \in [c, b[\,, \|f(t)\| \leq M\,|g(t)| = Mg(t).$$
   Donc, pour tout $x \in [c, b[$,
   $$\begin{aligned}\int_a^x \|f(t)\|\, dt &= \int_a^c \|f(t)\|\, dt + \int_c^x \|f(t)\|\, dt \\ &\leq \int_a^c \|f(t)\|\, dt + M\int_c^x g(t)dt \\ &\leq \int_a^c \|f(t)\|\, dt + M\int_a^x g(t)dt \text{ car } g \text{ est positive.}\end{aligned}$$
   Or, $\displaystyle\int_a^x g(t)dt \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$ donc $\dfrac{\int_a^c \|f(t)\|\, dt}{\int_a^x g(t)dt} \xrightarrow[x\to b]{} 0$. On en déduit alors qu'il existe $c' \in [c, b[$ tel que pour tout $x \in \left[c', b\right[$,
   $$\frac{\int_a^c \|f(t)\|\, dt}{\int_a^x g(t)dt} \leq M \Longrightarrow \int_a^c \|f(t)\|\, dt \leq M\int_a^x g(t)dt.$$
   On a donc pour tout $x \in \left[c', b\right[$
   $$\int_a^x \|f(t)\|\, dt \leq M\int_a^x g(t)dt + M\int_a^x g(t)dt = 2M\int_a^x g(t)dt.$$
   ie $\displaystyle\int_a^x f(t)dt = \underset{x\to b}{O}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.
   - Si $f(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$, soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $c \in [a, b[$ tel que
   $$\text{pour tout } t \in [c, b[\,, \|f(t)\| \leq \varepsilon\,|g(t)| = \varepsilon g(t).$$
   Donc, pour tout $x \in [c, b[$,
   $$\begin{aligned}\int_a^x \|f(t)\|\, dt &= \int_a^c \|f(t)\|\, dt + \int_c^x \|f(t)\|\, dt \\ &\leq \int_a^c \|f(t)\|\, dt + \varepsilon\int_c^x g(t)dt \\ &\leq \int_a^c \|f(t)\|\, dt + \varepsilon\int_a^x g(t)dt \text{ car } g \text{ est positive.}\end{aligned}$$
   Or, $\displaystyle\int_a^x g(t)dt \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$ donc $\dfrac{\int_a^c \|f(t)\|\, dt}{\int_a^x g(t)dt} \xrightarrow[x\to b]{} 0$. On en déduit alors qu'il existe $c' \in [c, b[$ tel que pour tout $x \in \left[c', b\right[$,
   $$\frac{\int_a^c \|f(t)\|\, dt}{\int_a^x g(t)dt} \leq \varepsilon \Longrightarrow \int_a^c \|f(t)\|\, dt \leq \varepsilon\int_a^x g(t)dt.$$

On a donc pour tout $x \in [c', b[$

$$\int_a^x \|f(t)\|\,dt \leq \varepsilon \int_a^x g(t)dt + \varepsilon \int_a^x g(t)dt = 2\varepsilon \int_a^x g(t)dt.$$

ie $\displaystyle\int_a^x f(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.

- Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to b}{\sim} g(t)$ alors $f(t) - g(t) = \underset{t\to b}{o}(g(t))$ donc par ce qui précède,
  $\displaystyle\int_a^x (f(t) - g(t))\,dt = \int_a^x f(t)dt - \int_a^x g(t)dt = \underset{x\to b}{o}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$
  ie $\displaystyle\int_a^x f(t)dt \underset{x\to b}{\sim} \int_a^x g(t)dt$.

□

Exemple 1.41

- Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux telle que $f(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t}$.
  Alors, $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt$ diverge mais on a aussi par intégration des relations de comparaisons, pour $x \geq 1$, $\displaystyle\int_1^x f(t)dt \underset{x\to+\infty}{\sim} \int_1^x \frac{dt}{t} = \ln(x)$.
  Donc $\displaystyle\int_1^x f(t)dt = \ln(x) + \underset{x\to+\infty}{o}(\ln(x))$ puis
  $$\int_0^x f(t)dt = \underbrace{\int_0^1 f(t)dt}_{=\underset{x\to+\infty}{o}(\ln(x))} + \int_1^x f(t)dt = \ln(x) + \underset{x\to+\infty}{o}(\ln(x)) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(x).$$
- Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f'(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t^2}$.
  Alors, $\displaystyle\int_1^{+\infty} f'(t)dt$ converge donc f converge en $+\infty$ (par le corollaire 1.6) vers une limite que l'on note ℓ.
  De plus, par intégration des relations de comparaison,
  $$\int_x^{+\infty} f'(t)dt = \ell - f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{x}.$$
  Donc $\displaystyle f(x) = \ell - \frac{1}{x} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{x}\right)$.

Proposition 1.42 — Césaro intégral

Soient $f : [a, b[\to E$ continue par morceaux telle que $f(x) \xrightarrow[x\to b]{} \ell \in E$ et $g : [a, b[\to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux à valeurs réelles positives telle que $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ diverge. Alors,

$$\frac{\int_a^x g(t)f(t)dt}{\int_a^x g(t)dt} \xrightarrow[x\to b]{} \ell.$$

En particulier, en considérant $b = +\infty$ et $g : t \in [a, +\infty[\mapsto 1$, on a

$$\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell.$$

Preuve. Pour $t \in [a, b[$, $f(t) = \ell + \underset{t\to b}{o}(1)$ donc $f(t)g(t) = \ell g(t) + \underset{t\to b}{o}(g(t))$.

Or, $\int_a^b g(t)dt$ diverge donc par intégration des relations de comparaisons,

$$\int_a^x f(t)g(t)dt = \ell\int_a^x g(t)dt + \underset{x\to b}{o}\left(\int_a^x g(t)dt\right) \Longrightarrow \frac{\int_a^x g(t)f(t)dt}{\int_a^x g(t)dt} = \ell + \underset{x\to b}{o}(1)$$

ie

$$\frac{\int_a^x g(t)f(t)dt}{\int_a^x g(t)dt} \xrightarrow[x\to b]{} \ell.$$

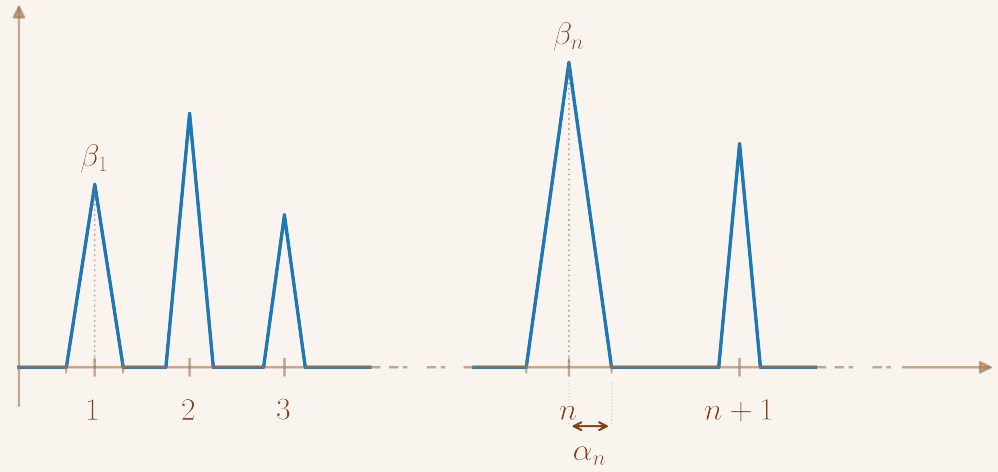
□

Remarque 1.43

On remarque de nombreuses similitudes entre séries et intégrales mais remarquons un différence notable.
Tandis que $\sum u_n$ converge $\Longrightarrow u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on a $\int_a^b f(t)dt$ converge $\not\Longrightarrow f(t) \xrightarrow[t\to b]{} 0$.

Exemple 1.44

On considère $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ comme sur le dessin



ie telle que pour $x \in \mathbb{R}^+$,

$$f(x) = \begin{cases} \beta_n & \text{si } x = n \in \mathbb{N}^\star \\ 0 & \text{si } x = n - \alpha_n \text{ avec } n \in \mathbb{N}^\star \\ 0 & \text{si } x = n + \alpha_n \text{ avec } n \in \mathbb{N}^\star \\ \text{affine sinon.} \end{cases}$$

où $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ est une suite de $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ et $(\beta_n)_{n\geq 1}$ est une suite de réels strictement positifs.
Alors, f est continue et positive.
De plus, en notant $\Phi : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)dt$, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\Phi(n+\alpha_n) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \alpha_k\beta_k$ comme somme d'aires de triangles.
Enfin, Φ est majorée $\iff$ $(\Phi(n+\alpha_n))_{n\geq 0}$ est majorée.
Donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge $\iff$ $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \alpha_n\beta_n$ converge.
En prenant $\alpha_n = \dfrac{1}{2n^3}$ et $\beta_n = n$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on a donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt$ qui converge.
En revanche, f n'a pas de limite en $+\infty$ car pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $f(n) = \beta_n = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ et $f(n+\alpha_n) = 0 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

En revanche, il est juste d'affirmer dans le cas où $b = +\infty$

$$\left.\begin{array}{l} f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell, \\ \displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)dt \text{ converge} \end{array}\right\} \Longrightarrow \ell = 0$$

Preuve. Par Césaro,

$$\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell.$$

Par l'absurde, si $\ell \neq 0$, on a donc

$$\left\|\int_a^x f(t)dt\right\| \underset{x\to+\infty}{\sim} \|\ell\|\,(x-a) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty,$$

ce qui contredit « $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge ». □

2 Intégrale sur $]a,b]$

Dans toute cette partie, on note $a < b < +\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ avec éventuellement $a = -\infty$.

2.1 Définition

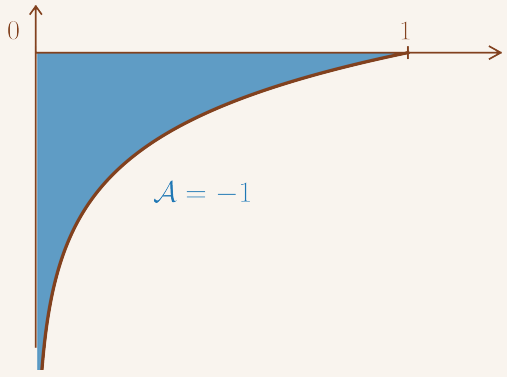
Définition 2.1

Soit $\begin{array}{rccc} f & : &]a,b] & \to & E \\ & & t & \mapsto & f(t) \end{array}$ continue par morceaux, on considère $\begin{array}{rccc} \Phi & : &]a,b] & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_x^b f(t)dt \end{array}$.

On dit que « l'intégrale sur de f sur $]a,b]$ converge » si la fonction Φ converge quand $x \to a$. Dans ce cas, la limite de Φ en a est appelée « l'intégrale de f sur $]a,b]$ » et est notée $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ ou $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$.
Sinon, on dit qu'elle diverge.

Exemple 2.2

Pour $\begin{array}{rccc} f & : &]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \ln(t) \end{array}$, pour $x \in]0,1]$,
$\displaystyle\int_x^1 f(t)dt = [t\ln(t)-t]_x^1 = -1 - x\ln(x) +$
$x \xrightarrow[x\to+\infty]{} -1$ donc $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)dt$ converge
avec $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)dt = -1$.



Proposition 2.3 — Intégrales de Riemann en 0^+

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1.$$

Preuve. Soit $0 < x \leq 1$,

- Si $\alpha = 1$,

$$\int_x^1 \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_x^1 = \ln(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty.$$

- Si $\alpha \neq 1$,

$$\int_x^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}\left[t^{1-\alpha}\right]_x^1 = \frac{1}{1-\alpha}\left(1 - x^{1-\alpha}\right) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-\alpha < 0 \iff \alpha > 1, \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{si } 1-\alpha > 0 \iff \alpha < 1. \end{cases}$$

□

Remarque 2.4

On a donc aussi pour tout $b > 0$,

$$\int_0^b \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1.$$

2.2 Propriétés similaires au cas $[a, b[$

On présente ici les propriétés déjà démontrées dans le cas $[a, b[$, qui s'appliquent aussi au cas $]a, b]$. On ne présente pas les preuves qui sont identiques.

Proposition 2.5 — Similaire à la proposition 1.5

Soient $f :]a, b] \to E$ continue et g une primitive de f sur $]a, b]$. Alors,

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge } \iff g \text{ admet une limite en } a.$$

Dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = g(b) - \lim_{x\to a} g(x)$, que l'on note $[g(x)]_a^b$.

Corollaire 2.6 — Similaire au corollaire 1.6

Soit $f :]a, b] \to E$ de classe $\mathscr{C}^1$. Alors,

$$f \text{ converge en } a \iff \int_a^b f'(t)dt \text{ converge.}$$

Proposition 2.7 — Similaire à la proposition 1.7

Soient $f :]a,b] \to E$ et $g :]a,b] \to E$ des fonctions continues par morceaux.

- Soient $\lambda,\ \mu \in \mathbb{K}$,

$$\left.\begin{array}{ll} \displaystyle\int_a^b f(t)dt & \text{converge} \\ \displaystyle\int_a^b g(t)dt & \text{converge} \end{array}\right\} \Longrightarrow \left\{\begin{array}{ll} \displaystyle\int_a^b & (\lambda f(t)+\mu g(t))\,dt \text{ converge} \\ \text{avec} & \displaystyle\int_a^b (\lambda f(t)+\mu g(t))\,dt \\ & \displaystyle= \lambda\int_a^b f(t)dt + \mu\int_a^b g(t)dt. \end{array}\right.$$

- Soit $\mathscr{B} = (e_1,\dots,e_n)$ une base de E telle que pour tout $t \in]a,b]$, $f(t) = f_1(t)e_1 + \dots + f_n(t)e_n$ avec $f_j :]a,b] \to \mathbb{K}$ pour $1 \leq j \leq n$.
  Alors,
$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \forall 1 \leq j \leq n,\ \int_a^b f_j(t)dt \text{ converge.}$$
  De plus, dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \left(\int_a^b f_1(t)dt\right)e_1 + \dots + \left(\int_a^b f_n(t)dt\right)e_n$.
- Soit F un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E,F)$. Alors,
$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \Longrightarrow \int_a^b u(f(t))dt \text{ converge}$$
  De plus, dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b u(f(t))dt = u\left(\int_a^b f(t)dt\right)$.

Remarque 2.8 — Similaire à la remarque 1.8

- En particulier, si $f :]a,b] \to \mathbb{C}$, $(1,i)$ est une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$ telle que $f = \mathrm{Re}(f) + i\,\mathrm{Im}(f)$.
  On a donc $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge $\iff \int_a^b \mathrm{Re}(f(t))dt$ et $\displaystyle\int_a^b \mathrm{Im}(f(t))dt$ convergent.
  On en déduit donc aussi
$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^b \overline{f(t)}dt \text{ converge}$$
  avec en cas de convergence, $\displaystyle\int_a^b \overline{f(t)}dt = \overline{\int_a^b f(t)dt}$.
- Si $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge et $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ diverge alors $\displaystyle\int_a^b (f(t)+g(t))\,dt$ diverge (Sinon, par l'absurde, on aurait $\displaystyle\int_a^b g(t)dt = \int_a^b (g(t)+f(t)-f(t))\,dt$ qui converge).

Proposition 2.9 — Similaire à la proposition 1.9

Soient $f :]a,b] \to E$ continue par morceaux et $c \in]a,b[$. Alors,

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^c f(t)dt \text{ converge.}$$

De plus, dans ce cas, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$

Proposition 2.10 — Similaire à la proposition 1.10

Soit $f :]a,b] \to E$ continue par morceaux telle que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge.

On considère $\begin{array}{rccc} \psi & : &]a,b] & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)dt = \int_{[a,x[} f(t)dt \end{array}$.

Alors, $\psi(x) \xrightarrow[x\to a]{} 0$.

Remarque 2.11 — Similaire à la remarque 2.10

Si de plus, f est continue, la fonction ψ définie dans la proposition 2.10 est de classe $\mathscr{C}^1$ et sa dérivée est f. C'est la primitive de f qui tend vers 0 en a.

Proposition 2.12 — Similaire à la proposition 1.12

Soient $f :]a,b] \to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux et $\Phi : x \in]a,b] \mapsto \displaystyle\int_x^b f(t)dt$. Alors,

- Φ est décroissante donc

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge} \iff \Phi \text{ converge en } a \iff \Phi \text{ est majorée.}$$

- En cas de convergence, $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \lim_{x\to a} \Phi(x) = \sup_{x\in]a,b]} \Phi(x)$.
- En cas de divergence, $\Phi(x) \xrightarrow[x\to a]{} +\infty$.

Proposition 2.13 — Similaire à la proposition 1.13

Soit $f :]a,b] \to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux telle que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge. Alors,

- $\displaystyle\int_a^b f(t)dt \geq 0$,
- Si f est continue et $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = 0$ alors $f = 0$.

Remarque 2.14 — Similaire à la remarque 1.14

Soit $f :]a, b] \to \mathbb{R}^+$, à valeurs positives, continue par morceaux telle que $\int_a^b f(t)dt = 0$ alors f est nulle en tout point où elle est continue.

Corollaire 2.15 — Similaire au corollaire 1.15

Soient $f :]a, b] \to \mathbb{R}$ et $g :]a, b] \to \mathbb{R}$ continues par morceaux telles que $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_a^b g(t)dt$ convergent.

Si pour tout $t \in]a, b]$, $f(t) \leq g(t)$ alors $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$.

De plus, si f et g sont continues et $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt$ alors $f = g$.

Proposition 2.16 — Similaire à la proposition 1.16

Soient $f :]a, b] \to \mathbb{R}^+$ et $g :]a, b] \to \mathbb{R}^+$ continues par morceaux et à valeurs positives.
On suppose qu'il existe un voisinage de a sur lequel $0 \leq f \leq g$.
(ie il existe $c \in]a, b]$ tel que pour tout $c \in]a, c]$, $0 \leq f(t) \leq g(t)$)

$$\text{Alors, } \int_a^b g(t)dt \text{ converge } \implies \int_a^b f(t)dt \text{ converge.}$$

(donc par contraposée, $\int_a^b f(t)dt$ diverge $\implies \int_a^b g(t)dt$ diverge.)

Définition 2.17

Soit $f :]a, b] \to E$ continue par morceaux.

On dit que « l'intégrale de f sur $]a, b]$ converge absolument » si $\int_a^b \|f(t)\| \, dt$ converge.

Dans ce cas, on dit que f est intégrable sur $]a, b]$.

Remarque 2.18 — Similaire à la remarque 1.24

Cela ne dépend pas de la norme choisie sur E car toute les normes y sont équivalentes.

Proposition 2.19 — Similaire à la proposition 1.25

Soit $f :]a, b] \to E$ continue par morceaux alors,

$$\int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument } \implies \int_a^b f(t)dt \text{ converge.}$$

Remarque 2.20 — Similaire à la remarque 1.27

La réciproque est fausse.

Exemple 2.21

Soit $\alpha > 0$, on considère $f : t \in]0,1] \mapsto t^{\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{t}\right)$.

Alors, pour $x \in]0,1]$, en faisant le changement de variable $u = \frac{1}{t} \Longrightarrow dt = -\frac{1}{u^2}du$, on a

$$\int_x^1 t^{\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt = -\int_{\frac{1}{x}}^1 \left(\frac{1}{u}\right)^{\alpha-2} \sin(u) \frac{1}{u^2} du = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\sin(u)}{u^\alpha} du.$$

On a donc $\int_0^1 t^{\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$ converge $\iff$ $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u^\alpha} du$ converge.

On en déduit alors par l'exercice 1.29 que pour $0 < \alpha \leq 1$ que $\int_0^1 t^{\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$ converge mais ne converge pas absolument.

Définition 2.22

Soit $f :]a,b] \to E$ continue par morceaux tel que $\int_a^b f(t)dt$ converge et $\int_a^b \|f(t)\| dt$ ne converge pas, on dit que $\int_a^b f(t)dt$ est semi-convergente.

Proposition 2.23 — Similaire à la proposition 1.30

Soient $f :]a,b] \to E$ continue par morceaux et $g :]a,b] \to F$ continue par morceaux avec $(F, \|\cdot\|_F)$ $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie.

- Si $f(t) = \underset{t\to a}{O}(g(t))$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $f(t) = \underset{t\to a}{o}(g(t))$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \Longrightarrow \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

- Si $E = F$ et $f(t) \underset{t\to a}{\sim} g(t)$ alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge absolument} \iff \int_a^b f(t)dt \text{ converge absolument.}$$

Remarque 2.24 — Similaire à la remarque 1.32

La proposition 2.23 est fausse si on remplace la convergence absolue par le convergence.

Exemple 2.25

On considère $f : t \in]0,1] \mapsto \dfrac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t}$ et $g : t \in]0,1] \mapsto \dfrac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}$.

Alors, pour $t \in]0,1]$, $\dfrac{f(t)}{g(t)} = \sqrt{t}\cos\left(\dfrac{1}{t}\right) \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ donc $\dfrac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \underset{t\to 0}{o}\left(\dfrac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}\right)$.

De plus, pour $x \in]0,1]$, en faisant le changement de variable $u = \dfrac{1}{t} \Longrightarrow dt = -\dfrac{1}{u^2}du$, on a

$$\int_x^1 \frac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t}dt = -\int_{\frac{1}{x}}^1 u\cos^2(u)\frac{1}{u^2}du = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\cos^2(u)}{u}du$$

$$\text{et } \int_x^1 \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}dt = -\int_{\frac{1}{x}}^1 u\sqrt{u}\cos(u)\frac{1}{u^2}du = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\cos(u)}{\sqrt{u}}du$$

On a donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t}dt$ converge $\iff \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2(u)}{u}$ converge

et $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}dt$ converge $\iff \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(u)}{\sqrt{u}}$ converge.

On en déduit alors par l'exemple 1.33 que bien que $\dfrac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \underset{t\to 0}{o}\left(\dfrac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}\right)$, on a $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}dt$ qui converge mais $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t}dt$ qui diverge.

Proposition 2.26 — Similaire à la proposition 1.34

Soient $f :]a,b] \to \mathbb{R}$ et $g :]a,b] \to E$ continues par morceaux et telles que $f(t) \underset{t\to a}{\sim} g(t)$. Si g est positive au voisinage de a alors

$$\int_a^b g(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^b f(t)dt \text{ converge}$$

Remarque 2.27 — Similaire à la remarque 1.36

La proposition 2.26 est fausse sans hypothèse de signe.

Exemple 2.28

En reprenant l'exemple 2.25,

$$\frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}} + \frac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}} + \underset{t\to 0}{o}\left(\frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}\right) \underset{t\to 0}{\sim} \left(\frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}\right)$$

Cependant, $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}}dt$ converge tandis que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t\sqrt{t}} + \frac{\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)}{t}dt$ diverge (comme somme d'une intégrale convergente et d'une intégrale divergente, voir la remarque 2.8).

Proposition 2.29 — Similaire à la proposition 1.40

Soit $f :]a, b] \to E$ intégrable. Alors,

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|\, dt.$$

Proposition 2.30

Soient $f :]a, b] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux
et $g :]a, b] \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux à valeurs réelles positives.

1. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ converge,
   - Si $f(t) \underset{t\to a}{=} \underset{t\to a}{O}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt \underset{x\to a}{=} \underset{x\to a}{O}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.
   - Si $f(t) \underset{t\to a}{=} \underset{t\to a}{o}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt \underset{x\to a}{=} \underset{x\to a}{o}\left(\int_a^x g(t)dt\right)$.
   - Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to a}{\sim} g(t)$ alors $\displaystyle\int_a^x f(t)dt \underset{x\to a}{\sim} \int_a^x g(t)dt$.
2. Si $\displaystyle\int_a^b g(t)dt$ diverge,
   - Si $f(t) \underset{t\to a}{=} \underset{t\to a}{O}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt \underset{x\to a}{=} \underset{x\to a}{O}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.
   - Si $f(t) \underset{t\to a}{=} \underset{t\to a}{o}(g(t))$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt \underset{x\to a}{=} \underset{x\to a}{o}\left(\int_x^b g(t)dt\right)$.
   - Si $E = \mathbb{R}$ et $f(t) \underset{t\to a}{\sim} g(t)$ alors $\displaystyle\int_x^b f(t)dt \underset{x\to a}{\sim} \int_x^b g(t)dt$.

2.3 Quelques exemples

Exemple 2.31

- $\dfrac{\sin t}{t^2} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{t}$ qui est une fonction positive dont l'intégrale diverge en 0 (Intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = 1$) donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin t}{t^2} dt$ diverge.
- $\dfrac{\sin t}{t\sqrt{t}} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ qui est une fonction positive dont l'intégrale converge en 0 (Intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = 1/2$) donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin t}{t\sqrt{t}} dt$ converge.
- Pour tout $t \in]0,1]$, $\left|\dfrac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}}\right| \leq \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ et $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ converge (Intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = 1/2$) donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{t} dt$ converge (et converge même absolument).
- Par croissances comparées, $\ln(t) \underset{t\to 0}{=} o\left(\dfrac{1}{t^{\frac{1}{4}}}\right)$ donc $\dfrac{\ln(t)}{\sqrt{t}} \underset{t\to 0}{=} o\left(\dfrac{1}{t^{\frac{3}{4}}}\right)$. Or, $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{t^{\frac{3}{4}}}$ converge (Intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = 3/4$) donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} dt$ converge (et converge même absolument).
- Soit $f :]0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f'(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{t}}$.
  Alors, $\displaystyle\int_0^1 f'(t)dt$ converge donc f converge en 0^+.
  De plus, en notant $\ell = \lim\limits_{t\to 0^+} f(t)$, par intégration des relations de comparaisons, on a
  $f(x) - \ell = \displaystyle\int_0^x f'(t)dt \underset{x\to 0^+}{\sim} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{t}} = \left[2\sqrt{t}\right]_0^x = 2\sqrt{x}$ donc $f(x) = \ell + 2\sqrt{x} + o\limits_{x\to 0}\left(\sqrt{x}\right)$.
- Soit $f :]0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f'(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{t}$.
  Alors, $\displaystyle\int_0^1 f'(t)dt$ diverge. De plus, par intégration des relations de comparaisons, on a
  $f(1) - f(x) = \displaystyle\int_x^1 f'(t)dt \underset{x\to 0^+}{\sim} \int_0^x \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_x^1 = -\ln(x)$
  donc $f(x) = \underbrace{f(1)}_{=o\limits_{x\to 0}(\ln(x))} + \ln(x) + o\limits_{x\to 0}(\ln(x)) \underset{x\to 0}{\sim} \ln(x)$.

Exercice 2.32 — Intégrales de Bertrand en 0^+

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, montrer que

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta} \text{ converge } \iff \begin{cases} & \alpha < 1 \\ \text{ou} & \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1. \end{cases}$$

Corrigé.

- *Si* $\alpha < 1$, *soit* $\gamma \in]\alpha, 1[$, $\dfrac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} = \underset{t\to 0^+}{o}\left(\dfrac{1}{t^\gamma}\right)$ *par croissances comparées.*

  Or, $\gamma < 1$ *donc* $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^\gamma}$ *converge absolument en tant qu'intégrale de Riemann puis* $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ *converge (absolument, mais c'est inutile de préciser car la fonction est de signe constant).*

- *Si* $\alpha > 1$, $\dfrac{1}{t} = \underset{t\to 0^+}{o}\left(\dfrac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta}\right)$ *par croissances comparées.*

  Or, $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t}$ *diverge en tant qu'intégrale de Riemann puis* $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ *diverge (ne converge pas absolument donc diverge car la fonction est de signe constant).*

- *Si* $\alpha = 1$, *soit* $x \in \left]0, \dfrac{1}{2}\right]$, *par le changement de variable* $u = \ln(t) \Longrightarrow du = \dfrac{dt}{t}$, *on a*

$$\int_x^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} = \int_{\ln(x)}^{\ln(1/2)} \frac{du}{u^\beta}.$$

  - *Si* $\beta = 1$,

$$\int_x^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} = \int_{\ln(x)}^{\ln(1/2)} \frac{du}{u} = \left[\ln(|u|)\right]_{\ln(x)}^{\ln(1/2)} = \ln(\ln(1/2)) - \ln(|\ln(x)|) \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty.$$

  - *Si* $\beta \neq 1$,

$$\begin{aligned}\int_x^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t (\ln t)^\beta} &= \frac{1}{1-\beta}\left[u^{1-\beta}\right]_{\ln(x)}^{\ln(1/2)} \\ &= \frac{1}{1-\beta}\left(\ln(2)^{1-\beta} - \ln(x)^{1-\beta}\right) \\ &\xrightarrow[x\to 0^+]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-\beta > 0 \iff \beta < 1 \\ \dfrac{1}{1-\beta}\ln(2)^{1-\beta} & \text{si } 1-\beta < 0 \iff \beta > 1 \end{cases}.\end{aligned}$$

3 Intégrale sur $]a, b[$

Dans toute cette partie, on note $a < b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec éventuellement $a = -\infty$ ou $b = +\infty$.

Définition 3.1

Soient $\begin{array}{cccc} f & : &]a,b[& \to & E \\ & & t & \mapsto & f(t) \end{array}$ continue par morceaux et $c \in]a, b[$.

On dit que « l'intégrale sur de f sur $]a, b[$ converge » si $\displaystyle\int_a^c f(t)dt$ et $\displaystyle\int_c^b f(t)dt$ convergent ie $x \mapsto \displaystyle\int_x^c f(t)dt$ converge quand $x \to a$ et $x \mapsto \displaystyle\int_c^x f(t)dt$ converge quand $x \to b$.

Dans ce cas, $\displaystyle\int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$ est appelée « l'intégrale de f sur $]a, b[$ » et est notée $\displaystyle\int_{]a,b[} f$ ou $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$.

Sinon, on dit qu'elle diverge. Toute cette définition ne dépend pas du point c choisi.

Exemple 3.2

- $\dfrac{e^{-t}\ln(t)}{\sqrt{t}} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}\ln(t)}{\sqrt{t}}dt$ converge.
  De plus, $\dfrac{e^{-t}\ln(t)}{\sqrt{t}} \underset{t\to0}{\sim} \dfrac{\ln(t)}{\sqrt{t}} \underset{t\to0}{=} o\left(\dfrac{1}{t^{\frac{1}{4}}}\right)$ par croissances comparées donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t}\ln(t)}{\sqrt{t}}dt$ converge.
  On en déduit que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}\ln(t)}{\sqrt{t}}dt$ converge.
- Pour tout $t \in]0,1]$, $\left|\dfrac{\sin t}{t^2}\right| \leq \dfrac{1}{t^2}$ donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2}dt$ converge.
  $\dfrac{\sin t}{t^2} \underset{t\to0}{\sim} \dfrac{1}{t}$ donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin t}{t^2}dt$ diverge.
  On en déduit que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2}dt$ diverge.
- $\dfrac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}} \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t\sqrt{t}}$ donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}}dt$ converge.
  Pour $t \in]0,1]$, $\left|\dfrac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}}\right| \leq \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}}dt$ converge.
  On en déduit que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t}}dt$ converge.

Remarque 3.3

$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \not\Longleftrightarrow x \mapsto \int_{-x}^{x} f(t)dt$ converge en $+\infty$.
Par exemple, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_{-x}^{x} tdt = 0$ par imparité mais $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} tdt$ diverge car $\displaystyle\int_0^{+\infty} tdt$ diverge.

On définit aussi la définition de convergence absolue et les mêmes propriétés que dans les cas $[a,b[$ et $]a,b]$.

4 Propriétés communes aux trois cas $]a,b], [a,b[,]a,b[$

Dans toute cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que

$$\begin{array}{rll} I & = [a,b[\subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } b = +\infty \\ \text{ou } I & =]a,b] \subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \\ \text{ou } I & =]a,b[\subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \text{ ou } b = +\infty \end{array}$$

4.1 Intégrales faussement impropres

Proposition 4.1

Soit $f : [a, b] \to E$ continue par morceaux. Alors, f est intégrable sur $]a, b]$, $[a, b[$ et $]a, b[$ avec

$$\int_{[a,b]} f(t)dt = \int_{]a,b]} f(t)dt = \int_{[a,b[} f(t)dt = \int_{]a,b[} f(t)dt.$$

Preuve. $t \in [a, b] \mapsto \|f(t)\|$ est continue par morceaux par composition donc $\Phi : x \in [a, b] \mapsto \displaystyle\int_a^x \|f(t)\|\, dt$ est continue avec $\Phi(x) \xrightarrow[x\to b]{} \Phi(b) = \displaystyle\int_a^b \|f(t)\|\, dt$ et $\tilde{\Phi} : x \in [a, b] \mapsto \displaystyle\int_x^b \|f(t)\|\, dt$ est continue avec $\tilde{\Phi}(x) \xrightarrow[x\to a]{} \tilde{\Phi}(a) = \displaystyle\int_a^b \|f(t)\|\, dt$. □

Définition 4.2 — Intégrale faussement impropre

Soit $f :]a, b] \to E$ continue par morceaux.
On dit que l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ est faussement impropre en a si f admet une limite finie en a.
Dans ce cas, en notant $\tilde{f}$ le prolongement de f par continuité en a (défini par $\tilde{f}(a) = \lim\limits_{t\to a^+} f(t)$), $\tilde{f}$ est continue par morceaux sur $[a, b]$, l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ est convergente (et f est intégrable sur $]a, b]$), avec :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \tilde{f}(t)\,\mathrm{d}t.$$

On définit de même une intégrale faussement impropre en b, ou en les deux bornes a et b.

Exemple 4.3

Considérons la fonction $f : t \mapsto \dfrac{\sin(t)}{t}$ sur $]0, 1]$. La fonction f est continue sur $]0, 1]$ et $f(t) \underset{t\to 0}{\sim} 1$. La fonction f est donc prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.
L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ est donc faussement impropre en 0 : elle est (absolument) convergente, et sa valeur coïncide avec l'intégrale de son prolongement continu sur $[0, 1]$.

Exercice 4.4

Soit $\lambda > 0$, calculer

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\lambda + \cos^2 t}.$$

Corrigé. *I est une intégrale sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ qui ne rentre pas dans le cadre du cours précédent. Pour pouvoir*

la calculer et effectuer une changement de variable, on va la rendre (faussement) impropre. En effet,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\lambda+\cos^2 t} \\ &= \int_{[0,\frac{\pi}{2}]} \frac{dt}{\lambda+\cos^2 t} \\ &= \int_{[0,\frac{\pi}{2}[} \frac{dt}{\lambda+\cos^2 t} \\ &= \int_{[0,\frac{\pi}{2}[} \frac{1}{1+\frac{\lambda}{\cos^2 t}} \frac{dt}{\cos^2 t} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\frac{\lambda}{\cos^2 t}} \frac{dt}{\cos^2 t}. \end{aligned}$$

Par le changement de variable $x = \tan t \Longrightarrow dx = \dfrac{dt}{\cos^2 t}$ *et* $\dfrac{1}{\cos^2 t} = 1+\tan^2 t = 1+x^2$, *on a*

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\lambda(1+x^2)} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\lambda+\lambda x^2} \\ &= \frac{1}{1+\lambda} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\left(\sqrt{\frac{\lambda}{1+\lambda}}x\right)^2} \\ &= \frac{1}{1+\lambda}\sqrt{\frac{1+\lambda}{\lambda}} \left[\operatorname{Arctan}\left(\sqrt{\frac{\lambda}{1+\lambda}}x\right)\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(1+\lambda)\,\lambda}} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

4.2 Intégration par parties

Définition 4.5

Soit $u : I \to E$.
Sous réserve d'existence des limites, on note $[u(t)]_a^b = \lim\limits_{t\to b} u(t) - \lim\limits_{t\to a} u(t)$.

On dira alors que « $[u(t)]_a^b$ existe ».

Proposition 4.6

Soient $u : I \to \mathbb{K}$ et $v : I \to \mathbb{K}$ toutes deux de classe $\mathscr{C}^1$.
En supposant l'existence de $[u(t)v(t)]_a^b$, on a

$$\int_a^b u'(t)v(t)dt \text{ converge} \iff \int_a^b u(t)v'(t)dt \text{ converge}$$

avec en cas d'existence, $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt$.

Preuve. On démontre le résultat dans le cas $I = [a,b[$ (la preuve est identique pour $I =]a,b]$ ou $I =]a,b[$).

Soit $x \in [a,b[$, par intégration par parties (sur le segment $[a,x]$),

$$\int_a^x u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^x - \int_a^x u'(t)v(t)dt.$$

De plus, par hyptohèse, la limite $[u(t)v(t)]_a^x \xrightarrow[x\to b]{} [u(t)v(t)]_a^b$ existe.

Donc

$$\int_a^b u'(t)v(t)dt \text{ converge } \iff \int_a^b u(t)v'(t)dt \text{ converge}$$

avec en cas d'existence, $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt.$ □

Exemple 4.7

Montrons à l'aide d'une intégration par parties la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}dt$, que l'on appelle l'intégrale de Dirichlet.

- Première tentative. On considère u, v définies pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ telles que $\begin{cases} u(t) &= \dfrac{1}{t} \\ v(t) &= -\cos(t) \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= -\dfrac{1}{t^2} \\ v'(t) &= \sin(t) \end{cases}$. Vérifions l'existence de $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$.
  On a $|u(t)v(t)| \leq \dfrac{1}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$. Cependant, $u(t)v(t) = -\dfrac{\cos(t)}{t} \underset{t\to 0}{\sim} -\dfrac{1}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty$ donc $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$ n'existe pas.
- Seconde tentative. On considère u, v définies pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ telles que $\begin{cases} u(t) &= \dfrac{1}{t} \\ v(t) &= 1-\cos(t) \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= -\dfrac{1}{t^2} \\ v'(t) &= \sin(t) \end{cases}$. Vérifions l'existence de $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$. On a $|u(t)v(t)| \leq \dfrac{2}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$. Puis, $u(t)v(t) = \dfrac{1-\cos(t)}{t} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{\frac{1}{2}t^2}{t} = \dfrac{1}{2}t \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ donc $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$ existe.
  On en déduit que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt$ converge $\iff \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)-1}{t^2}dt$.
  Or, en 0, $\dfrac{\cos(t)-1}{t^2} \underset{t\to 0}{\sim} -\dfrac{1}{2}t$ avec $\displaystyle\int_0^1 tdt$ qui converge et pour $t \in \mathbb{R}^+$, $\left|\dfrac{\cos(t)-1}{t^2}\right| \leq \dfrac{2}{t^2}$ avec $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$ qui converge.
  Donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt$ converge.

Exercice 4.8 — Fonction Gamma

On considère

$$\begin{array}{rccc} \Gamma & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt \end{array}$$

appelée « fonction Gamma d'Euler ».

1. Montrer que Γ est bien définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
2. Montrer : pour tout $x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
3. En déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$.

Corrigé. *1. Pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue (donc continue par morceaux). De plus, soit $x \in \mathbb{R}$,*

- *En 0,* $t^{x-1}e^{-t} \underset{t\to 0}{\sim} t^{x-1} = \dfrac{1}{t^{1-x}}$ *qui est une intégrale de Riemann en 0^+ qui converge pour* $1-x<1 \iff x>0$.
- *En $+\infty$,* $t^{x-1}e^{-t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$ *converge.*

Donc Γ est bien définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

2. Menons une intégration par parties avec u, v définies pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ telles que $\begin{cases} u(t) &= e^{-t} \\ v(t) &= \dfrac{1}{x}t^x \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= -e^{-t} \\ v'(t) &= t^{x-1} \end{cases}$. *On a* $u(t)v(t) = \dfrac{1}{x}t^x e^{-t} \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ *car $x>0$ et* $u(t)v(t) = \dfrac{1}{x}t^x e^{-t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées donc* $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$ *existe et vaut 0 et*

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt = \underbrace{[u(t)v(t)]_0^{+\infty}}_{=0} + \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} t^x e^{-t}dt = \frac{\Gamma(x+1)}{x} \iff \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

3. $\Gamma(1) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1 = 0!$.

Puis, par la question précédente,

- $\Gamma(2) = \Gamma(1+1) = 1 \times \Gamma(1) = 1 = 1!$,
- $\Gamma(3) = \Gamma(2+1) = 2 \times \Gamma(1) = 2 = 2!$,
- $\vdots$

et on peut donc montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Exercice 4.9

On considère $\begin{array}{rccc} \Phi & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt \end{array}$.

1. Montrer que Φ est bien définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et de classe $\mathscr{C}^\infty$.
2. Trouver un équivalent simple de $\Phi(x)$ quand $x \to 0^+$.
3. Trouver un équivalent simple de $\Phi(x)$ quand $x \to +\infty$.
4. Poursuivre le développement asymptotique de de $\Phi(x)$ quand $x \to +\infty$.

Corrigé. *1. $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \dfrac{e^{-t}}{t}$ est continue et en $+\infty$,* $\dfrac{e^{-t}}{t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *donc Φ est bien définie.*

De plus, par la proposition 1.10, Φ est dérivable de dérivée $x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto -\dfrac{e^{-x}}{x}$ qui est de classe $\mathscr{C}^\infty$ donc Φ est de classe $\mathscr{C}^\infty$.

2. Soit $x \in]0,1]$, $\Phi(x) = \displaystyle\int_x^1 \frac{e^{-t}}{t}dt + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt$.

Or, $\dfrac{e^{-t}}{t} \underset{t\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{t}$ *donc par intégration des relations de comparaison,*

$\displaystyle\int_x^1 \frac{e^{-t}}{t}dt \underset{x\to 0^+}{\sim} \int_x^1 \frac{1}{t}dt = [\ln(t)]_x^1 = -\ln(x)$ *ie* $\displaystyle\int_x^1 \frac{e^{-t}}{t}dt = -\ln(x) + \underset{x\to 0^+}{o}(\ln(x))$.

De plus, en tant que constante, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt = \underset{x\to 0^+}{o}(\ln(x))$.

Finalement, $\Phi(x) = -\ln(x) + \underset{x\to 0^+}{o}(\ln(x)) \underset{x\to 0^+}{\sim} -\ln(x)$.

3. *Soit* $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, *menons une intégration par parties sur* $[x, +\infty]$ *avec* u, v *définies pour* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ *telles que*
$\begin{cases} u(t) &= \dfrac{1}{t} \\ v(t) &= -e^{-t} \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= -\dfrac{1}{t^2} \\ v'(t) &= e^{-t} \end{cases}$. *On a* $u(t)v(t) = -\dfrac{e^{-t}}{t} \xrightarrow[t\to x]{} -\dfrac{e^{-x}}{x}$ *et* $u(t)v(t) = -\dfrac{e^{-t}}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées donc* $[u(t)v(t)]_x^{+\infty}$ *existe et vaut* $\dfrac{e^{-x}}{x}$.
On en déduit
$$\Phi(x) = \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt.$$
Or, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt$ *converge et* $\dfrac{e^{-t}}{t^2} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{e^{-t}}{t}\right)$ *donc par intégration des relations de comparaison,* $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt = \underset{x\to+\infty}{o}\left(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt\right) = \underset{x\to+\infty}{o}(\Phi(x))$.
Finalement, $\dfrac{e^{-x}}{x} = \Phi(x) + \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt = \Phi(x) + \underset{x\to+\infty}{o}(\Phi(x)) \underset{x\to+\infty}{\sim} \Phi(x)$ *ie* $\Phi(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{e^{-x}}{x}$.

4. *Par la question précédente, on a* $\Phi(x) = \dfrac{e^{-x}}{x} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{e^{-x}}{x}\right)$.
Plus précisément, on a obtenu pour $x > 0$, $\Phi(x) = \dfrac{e^{-x}}{x} - \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt$.
En faisant de nouveau une intégration par parties avec avec u, v *définies pour* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ *telles que*
$\begin{cases} u(t) &= \dfrac{1}{t^2} \\ v(t) &= -e^{-t} \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= -\dfrac{2}{t^3} \\ v'(t) &= e^{-t} \end{cases}$. *On a* $u(t)v(t) = -\dfrac{e^{-t}}{t^2} \xrightarrow[t\to x]{} -2\dfrac{e^{-x}}{x^2}$ *et* $u(t)v(t) = -\dfrac{e^{-t}}{t^2} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées donc* $[u(t)v(t)]_x^{+\infty}$ *existe et vaut* $\dfrac{e^{-x}}{x^2}$.
On en déduit
$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt = \frac{e^{-x}}{x^2} + 2\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^3}dt.$$
Or, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt$ *converge (car* $\dfrac{e^{-t}}{t^2} = \underset{t\to+\infty}{o}\dfrac{1}{t^2}$*) et* $\dfrac{e^{-t}}{t^3} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{e^{-t}}{t^2}\right)$ *donc par intégration des relations de comparaison,* $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^3}dt = \underset{x\to+\infty}{o}\left(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt\right)$.
On en déduit $\dfrac{e^{-x}}{x^2} = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt - 2\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^3}dt = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt\right) \underset{x\to+\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt$ *ie* $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{x^2}$ *ou encore* $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2}dt = \frac{e^{-x}}{x^2} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\frac{e^{-x}}{x^2}\right)$.
Puis finalement, $\Phi(x) = \dfrac{e^{-x}}{x} - \dfrac{e^{-x}}{x^2} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{e^{-x}}{x^2}\right)$.

4.3 Changement de variable

Proposition 4.10

- Soient J un autre intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $J = [c, d[$, $]c, d]$ ou $]c, d[$ avec $c < d \in \overline{\mathbb{R}}$.
- Soit $f : J \to E$, continue.
- Soit $\begin{array}{rccl} \varphi & : & I & \to & J \\ & & x & \mapsto & \varphi(x) \end{array}$ une bijection (une fonction strictement monotone) de classe $\mathscr{C}^1$.

Alors,
$$\int_c^d f(x)dx \text{ converge } \iff \int_a^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt \text{ converge.}$$

De plus, en cas de convergence, $\displaystyle\int_a^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = \int_{\lim\limits_a\varphi}^{\lim\limits_b\varphi} f(x)dx$

$$\left(\text{en posant } \int_d^c f(x)dx = -\int_c^d f(x)dx\right).$$

Preuve. Il y a six cas à traiter :

- $I = [a,b[$ et φ est croissante donc $J = \left[\lim\limits_a\varphi, \lim\limits_b\varphi\right[= [c,d[$,
- $I =]a,b]$ et φ est croissante donc $J = \left]\lim\limits_a\varphi, \lim\limits_b\varphi\right] =]c,d]$,
- $I =]a,b[$ et φ est croissante donc $J = \left]\lim\limits_a\varphi, \lim\limits_b\varphi\right[=]c,d[$,
- $I = [a,b[$ et φ est décroissante donc $J = \left[\lim\limits_b\varphi, \lim\limits_a\varphi\right[= [c,d[$,
- $I =]a,b]$ et φ est décroissante donc $J = \left]\lim\limits_b\varphi, \lim\limits_a\varphi\right] =]c,d]$,
- $I =]a,b[$ et φ est décroissante donc $J = \left]\lim\limits_b\varphi, \lim\limits_a\varphi\right[=]c,d[$.

On ne traite que le dernier cas mais la preuve est similaire dans les autres cas.

- ($\Longleftarrow$). On suppose que $\displaystyle\int_a^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ converge.

  Soit $m \in]c,d[$, on veut montrer que $\displaystyle\int_c^m f(x)dx$ et $\displaystyle\int_m^d f(x)dx$ convergent.

  Soit $X \in]c,m[$. Par changement de variable sur $[X,m]$ (avec $x = \varphi(t)$),

  $$\int_X^m f(x)dx = \int_{\varphi^{-1}(X)}^{\varphi^{-1}(m)} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = -\int_{\varphi^{-1}(m)}^{\varphi^{-1}(X)} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt.$$

  Or,

  - φ^{-1} est continue (voir cours de MPSI),
  - $X \mapsto \displaystyle\int_X^m f(x)dx$ est continue (et même $\mathscr{C}^1$ car $x \in J \mapsto f(x)$ est continue),
  - $Y \mapsto \displaystyle\int_{\varphi^{-1}(m)}^{Y} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ est continue (et même $\mathscr{C}^1$ car $t \in I \mapsto (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)$ est continue).

  Donc en faisant $X \to c$, on a

  $$\int_c^m f(x)dx = -\int_{\varphi^{-1}(m)}^{b} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt.$$

  Donc $\displaystyle\int_c^m f(x)dx$ converge avec $\displaystyle\int_c^m f(x)dx = -\int_{\varphi^{-1}(m)}^{b} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$.

  De la même façon, on peut montrer que $\displaystyle\int_m^d f(x)dx$ converge

avec $\displaystyle\int_m^d f(x)dx = -\int_a^{\varphi^{-1}(m)} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$.

Finalement, $\displaystyle\int_c^d f(x)dx$ converge avec

$$\begin{aligned}\int_c^d f(x)dx &= -\int_{\varphi^{-1}(m)}^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt - \int_a^{\varphi^{-1}(m)} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt\\ &= -\left(\int_a^{\varphi^{-1}(m)} (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt + \int_{\varphi^{-1}(m)}^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt\right)\\ &= -\int_a^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt\\ &= \int_b^a (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt\end{aligned}$$

et $\displaystyle\int_{\lim_a\varphi}^{\lim_b\varphi} f(x)dx = \int_c^d f(x)dx$.

- ($\Longleftarrow$). On suppose que $\displaystyle\int_c^d f(x)$ converge.

  Soit $m \in]a,b[$, on veut montrer que $\displaystyle\int_a^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ et $\displaystyle\int_m^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ convergent.

  Soit $T \in]a,m[$. Par changement de variable sur $[T,m]$ (avec $x=\varphi(t)$),

  $$\int_T^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(T)}^{\varphi(m)} f(x)dx = -\int_{\varphi(m)}^{\varphi(T)} f(x)dx.$$

  Or,

  - φ est continue,
  - $T \mapsto \displaystyle\int_T^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ est continue,
  - $Z \mapsto \displaystyle\int_{\varphi(m)}^{\varphi(Z)} f(x)dx$ est continue par composition.

  Donc en faisant $T \to a$, on a

  $$\int_a^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = -\int_{\varphi(m)}^{\varphi(a)} f(x)dx = -\int_{\varphi(m)}^d f(x)dx.$$

  Donc $\displaystyle\int_a^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ converge avec $\displaystyle\int_a^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = -\int_{\varphi(m)}^d f(x)dx$.

  De la même façon, on peut montrer que $\displaystyle\int_m^d (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ converge

  avec $\displaystyle\int_a^m (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt = -\int_c^{\varphi(m)} f(x)dx$.

  Finalement, $\displaystyle\int_a^b (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)dt$ converge.

□

On reprend la même méthode (assez peu formelle) qu'en MPSI en posant $u=\varphi(t)$ donc $du = \varphi'(t)dt$.

Exemple 4.11

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+1)dt$ converge $\iff$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ converge
  avec en cas de convergence, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+1)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$
  pour $x = t+1 \Longrightarrow dx = dt$.
- $\int_{2}^{+\infty} f(x)dx$ converge $\iff$ $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} 2tf(t^2)dt$ converge
  avec en cas de convergence, $\int_{2}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} 2tf(t^2)dt$
  pour $x = t^2 \Longrightarrow dx = 2tdt$.
- $\int_{0}^{1} f(x)dx$ converge $\iff$ $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\sin t dt$ converge
  avec en cas de convergence, $\int_{0}^{1} f(x)dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\sin t dt$
  pour $x = \cos(t) \Longrightarrow dx = -(\sin t)\, dt$.

Proposition 4.12 — Intégrales de référence en a^+, b^-

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $a < b \in \mathbb{R}$.

- $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$ converge $\iff$ $\alpha < 1$,
- $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ converge $\iff$ $\alpha < 1$,
- $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{|x|^\alpha}$ converge $\iff$ $\alpha > 1$.

Preuve.

- En faisant le changement de variable $t = x - a$,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha} \text{ converge } \iff \int_0^{b-a} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1.$$

- En faisant le changement de variable $t = b - x$,

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha} \text{ converge } \iff \int_0^{b-a} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1.$$

- En faisant le changement de variable $t = -x$,

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{|x|^\alpha} = \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{(-x)^\alpha} \text{ converge } \iff \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

□

Exemple 4.13

- $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ converge tandis que $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$ diverge.
- $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ converge tandis que $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^2}$ diverge.
- $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{-t\ln t}}$ converge. En effet,
  - En 1, $\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x$ donc avec $t = x+1 \iff x = t-1$, $\ln(t) \underset{t\to 1}{\sim} t-1$.
    Donc $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{-t\ln t}} \underset{t\to 1^-}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t-1}}$ et $\displaystyle\int_{1/2}^1 \frac{dt}{\sqrt{t-1}} = \int_{1/2}^1 \frac{dt}{(t-1)^{\frac{1}{2}}}$ converge $(1/2 < 1)$.
  - En 0, $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{-t\ln t}} = \underset{t\to 0}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$ car $\displaystyle\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{-t\ln t}} = \frac{1}{\sqrt{-\ln t}} \xrightarrow[t\to 0]{} 0$.

Exercice 4.14

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, Eutider la convergence de $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\ln(\cos t)|^\alpha \, dt$.

Corrigé.

- *En 0*, $\ln(x) \underset{x\to 1}{\sim} x-1$ *donc* $\ln(\cos t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \cos t - 1 \underset{t\to 0^+}{\sim} -\frac{1}{2}t^2$.

  On en déduit que $|\ln(\cos t)|^\alpha \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{2}t^{2\alpha} = \frac{1}{2}\frac{1}{t^{-2\alpha}}$ *et donc que* $\displaystyle\int_0^1 |\ln(\cos t)|^\alpha \, dt$ *converge si et seulement si* $-2\alpha < 1 \iff \alpha > -\frac{1}{2}$.

- *En* $\pi/2$. *Par le changement de variable* $x = \frac{\pi}{2} - t$, *on a*

$$\int_1^{\frac{\pi}{2}} |\ln(\cos t)|^\alpha \, dt \text{ converge}$$
$$\iff \int_0^{\frac{\pi}{2}-1} \left|\ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)\right|^\alpha dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-1} |\ln(\sin x)|^\alpha \, dx \text{ converge.}$$

Or, $\sin x \underset{x\to 0^+}{\sim} x$ *donc* $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 1$. *On a donc* $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln(\sin x) - \ln(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$ *et en divisant par* $\ln(x)$, $\frac{\ln(\sin x)}{\ln(x)} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 1$.

On peut donc bien composer l'équivalent $\sin x \underset{x\to 0^+}{\sim} x$ *par* ln *(ce qui est faux en règle général), ce qui donne* $|\ln(\sin x)|^\alpha \underset{x\to 0^+}{\sim} |\ln((x))|^\alpha = \underset{x\to 0^+}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ *par croissances comparées.*

Donc l'intégrale converge en 0 *pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$.

On en déduit

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\ln(\cos t)|^\alpha \, dt \text{ converge} \iff \alpha > -\frac{1}{2}.$$

4.4 Espaces L^1 et L^2

4.4.1 Espace L^1

Définition 4.15

On définit

$$\mathrm{L}^1(I,E) = \left\{ f : I \to E \text{ continue par morceaux intégrable sur } I \text{ (ie } \int_a^b \|f(t)\|\,dt < +\infty) \right\}.$$

Pour $f \in \mathrm{L}^1(I,E)$, on définit $\|f\|_1 = \int_a^b \|f(t)\|\,dt$.

Proposition 4.16

$\mathrm{L}^1(I,E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Preuve. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$.

1. $0_{\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)} \in \mathrm{L}^1(I,E)$,
2. Soient $f,g \in \mathrm{L}^1(I,E)$ et $\lambda,\mu \in \mathbb{K}$, pour tout $t \in I$,

$$0 \leq \|\lambda f(t) + \mu g(t)\| \leq |\lambda|\,\|f(t)\| + |\mu|\,\|g(t)\|.$$

Or, $\int_a^b (|\lambda|\,\|f(t)\| + |\mu|\,\|g(t)\|)\,dt = |\lambda| \int_a^b \|f(t)\|\,dt + |\mu| \int_a^b \|g(t)\|\,dt < +\infty$
car $f,g \in \mathrm{L}^1(I,E)$. Donc $\lambda f + \mu g \in \mathrm{L}^1(I,E)$.

□

Proposition 4.17

$\|\cdot\|_1$ est une semi-norme sur $\mathrm{L}^1(I,E)$.

Preuve. Pour $f \in \mathrm{L}^1(I,E)$, $\|f\|_1 \in \mathbb{R}^+$ $(\neq +\infty)$.

1. Soit $f \in \mathrm{L}^1(I,E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\|\lambda f\|_1 = \int_a^b \|\lambda f(t)\|\,dt = |\lambda| \int_a^b \|f(t)\|\,dt = |\lambda|\,\|f\|_1.$$

2. Soient $f,g \in \mathrm{L}^1(I,E)$, pour tout $t \in I$,

$$0 \leq \|f(t) + g(t)\| \leq \|f(t)\| + \|g(t)\|.$$

Donc

$$\|f+g\|_1 = \int_a^b \|f(t)+g(t)\|\,dt \leq \int_a^b \|f(t)\|\,dt + \int_a^b \|g(t)\|\,dt = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

□

Proposition 4.18

$\|\cdot\|_1$ est une norme sur $\mathrm{L}^1_c(I,E) = \mathrm{L}^1(I,E) \cap \mathscr{C}(I,E)$.

Preuve. $\mathrm{L}^1_c(I,E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel comme intersection de sous-espace vectoriels de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$.

De plus, si $f \in \mathrm{L}^1_c(I,E)$, $t \in I \mapsto \|f(t)\|$ est continue par composition.

Donc $\displaystyle\int_a^b \underbrace{\|f(t)\|}_{\geq 0}\, dt = 0 \Longrightarrow \|f\| = 0 \Longrightarrow f = 0.$ □

Remarque 4.19

- Si $E = \mathbb{K}$, $\mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$ n'est pas stable par produit. Par exemple, $f : t \in]0,1] \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ vérifie $f \in \mathrm{L}^1(]0,1],\mathbb{R})$ mais $f^2 \notin \mathrm{L}^1(]0,1],\mathbb{R})$.
  En revanche, si $f \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$ et $g \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$ est bornée alors $fg \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$ car alors $|f(t)g(t)| \leq \|g\|_\infty |f(t)|$ pour tout $t \in I$.

4.4.2 Espace L^2

Définition 4.20

On définit

$$\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) = \left\{ f : I \to \mathbb{K} \text{ continue par morceaux telle que } \int_a^b |f(t)|^2\, dt < +\infty \right\}.$$

Pour $f \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$, on définit $\|f\|_2 = \sqrt{\displaystyle\int_a^b |f(t)|^2\, dt}$.

Proposition 4.21

$$f, g \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) \Longrightarrow fg \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K}).$$

Preuve. Pour $a, b \in \mathbb{K}$, $(|a| - |b|)^2 \geq 0 \Longrightarrow |ab| \leq \dfrac{1}{2}\left(|a|^2 + |b|^2\right)$.

Donc pour tout $t \in I$, $|f(t)g(t)| \leq \dfrac{1}{2}\left(|f(t)|^2 + |g(t)|^2\right)$

puis $\displaystyle\int_a^b |f(t)g(t)|\, dt \leq \frac{1}{2}\int_a^b |f(t)|^2\, dt + \frac{1}{2}\int_a^b |g(t)|^2\, dt < +\infty$ et $fg \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$. □

Remarque 4.22

$\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ n'est pas stable par produit. Par exemple, $f : t \in]0,1] \mapsto \dfrac{1}{t^{1/4}}$ vérifie $f \in \mathrm{L}^2(]0,1],\mathbb{R})$ mais $f^2 \notin \mathrm{L}^2(]0,1],\mathbb{R})$.

Proposition 4.23 — Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient $f, g \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ alors

$$\left|\int_a^b f(t)g(t)dt\right| \leq \int_a^b |f(t)g(t)|\,dt \leq \sqrt{\int_a^b f(t)dt}\sqrt{\int_a^b g(t)dt}.$$

Preuve. Soient $x < y \in I$, par inégalité de Cauchy-Schwarz sur $[x,y]$, on a

$$\left|\int_x^y f(t)g(t)dt\right| \leq \int_x^y |f(t)g(t)|\,dt \leq \sqrt{\int_x^y f(t)dt}\sqrt{\int_x^y g(t)dt}.$$

puis en faisant $x \to a^+$, on a

$$\left|\int_a^y f(t)g(t)dt\right| \leq \int_a^y |f(t)g(t)|\,dt \leq \sqrt{\int_a^y f(t)dt}\sqrt{\int_a^y g(t)dt}.$$

et en faisant $y \to b^-$, on a finalement

$$\left|\int_a^b f(t)g(t)dt\right| \leq \int_a^b |f(t)g(t)|\,dt \leq \sqrt{\int_a^b f(t)dt}\sqrt{\int_a^b g(t)dt}.$$

□

Proposition 4.24

$\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Preuve. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$.

1. $0_{\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)} \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$,
2. Soient $f, g \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, pour tout $t \in I$,

$$0 \leq |\lambda f(t) + \mu g(t)| = |\lambda|^2 |f(t)|^2 + |\mu|^2 |g(t)|^2 + 2|\lambda\mu|\,|f(t)g(t)|.$$

Or, $fg \in \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$ donc $\lambda f + \mu g \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$.

□

Proposition 4.25

$\|\cdot\|_2$ est une semi-norme sur $\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$.

Preuve. Pour $f \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$, $\|f\|_2 \in \mathbb{R}^+$ $(\neq +\infty)$.

1. Soit $f \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\|\lambda f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |\lambda f(t)|^2 \, dt} = \sqrt{|\lambda|^2}\sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 \, dt} = |\lambda| \, \|f\|_2 .$$

2. Soient $f, g \in \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$, pour tout $t \in I$,

$$0 \leq |f(t)+g(t)|^2 \leq (|f(t)|+|g(t)|)^2 = |f(t)|^2 + |g(t)|^2 + 2\,|f(t)|\,|g(t)| .$$

Donc

$$\|f+g\|_2^2 \leq \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2 + 2\int_a^b |f(t)|\,|g(t)|\,dt.$$

De plus, par inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\int_a^b |f(t)|\,|g(t)|\,dt \leq \|f\|_2\,\|g\|_2$$

donc

$$\|f+g\|_2^2 \leq \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2 + 2\,\|f\|_2\,\|g\|_2 = (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2$$

puis

$$\|f+g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2 .$$

□

Proposition 4.26

$\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{K}) = \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) \cap \mathscr{C}(I,\mathbb{K})$.

Preuve. $\mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel comme intersection de sous-espace vectoriels de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$.

De plus, si $f \in \mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{K})$, $t \in I \mapsto \|f(t)\|^2$ est continue par composition.

Donc $\sqrt{\int_a^b |f(t)^2|\,dt} = 0 \Longrightarrow \int_a^b \underbrace{|f(t)|^2}_{\geq 0} dt = 0 \Longrightarrow |f| = 0 \Longrightarrow f = 0.$ □

Proposition 4.27

$\|\cdot\|_2$ est une norme préhilbertienne sur $\mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{R}) = \mathrm{L}^2(I,\mathbb{R}) \cap \mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ associée au produit

scalaire
$$\begin{array}{rccc} \langle\cdot,\cdot\rangle & : & \mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{R})\times\mathrm{L}^2_c(I,\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ & & (f,g) & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(t)g(t)dt \end{array}.$$

Preuve. $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est clairement symétrique, bilinéaire, définie positive. □

Exercice 4.28

On définit
$$\mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K}) = \{f\in\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})/f \text{ est bornée.}\}$$
Etudier les inclusions entre $\mathrm{L}^1(I,\mathbb{K}), \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$ et $\mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K})$.

Corrigé.

- $\mathrm{L}^1(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]0,1] \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}} \in \mathrm{L}^1(]0,1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2(]0,1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[0,1[\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-t}} \in \mathrm{L}^1([0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2([0,1[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]0,1[\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \in \mathrm{L}^1(]0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2(]0,1[,\mathbb{R})$.
- $\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]-\infty,-1] \mapsto \dfrac{1}{t} \in \mathrm{L}^2(]-\infty,-1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1(]-\infty,-1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[1,+\infty[\mapsto \dfrac{1}{t} \in \mathrm{L}^2([1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1([1,+\infty[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]1,+\infty[\mapsto \dfrac{1}{t} \in \mathrm{L}^2(]1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1(]1,+\infty[,\mathbb{R})$.
- $\mathrm{L}^1(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]0,1] \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}} \in \mathrm{L}^1(]0,1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty(]0,1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[0,1[\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-t}} \in \mathrm{L}^1([0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty([0,1[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]0,1[\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \in \mathrm{L}^1(]0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty(]0,1[,\mathbb{R})$.
- $\mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]-\infty,-1] \mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty(]-\infty,-1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1(]-\infty,-1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[1,+\infty[\mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty([1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1([1,+\infty[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]1,+\infty[\mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty(]1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^1(]1,+\infty[,\mathbb{R})$.
- $\mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]0,1] \mapsto \dfrac{1}{t^{1/4}} \in \mathrm{L}^2(]0,1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty(]0,1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[0,1[\mapsto \dfrac{1}{(1-t)^{1/4}} \in \mathrm{L}^2([0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty([0,1[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]0,1[\mapsto \dfrac{1}{(t(1-t))^{1/4}} \in \mathrm{L}^2(]0,1[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^\infty(]0,1[,\mathbb{R})$.
- $\mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K}) \not\subset \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K})$. *Par exemple,*
  - $t\in\,]-\infty,-1] \mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty(]-\infty,-1],\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2(]-\infty,-1],\mathbb{R})$.
  - $t\in[1,+\infty[\mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty([1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2([1,+\infty[,\mathbb{R})$.
  - $t\in\,]1,+\infty[\mapsto 1 \in \mathrm{L}^\infty(]1,+\infty[,\mathbb{R})$ *mais* $\notin \mathrm{L}^2(]1,+\infty[,\mathbb{R})$.

Remarque 4.29

En revanche, si I est bornée donc $a \neq -\infty$ et $b \neq +\infty$, on a

$$\mathrm{L}^\infty(I,\mathbb{K}) \subsetneq \mathrm{L}^2(I,\mathbb{K}) \subsetneq \mathrm{L}^1(I,\mathbb{K}).$$

(voir le cours sur les espaces vectoriels normés)

5 Théorèmes de convergence

Dans toute cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que

$$\begin{array}{lll} I & = [a,b] \subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \mathbb{R} \\ \text{ou } I & = [a,b[\subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } b = +\infty \\ \text{ou } I & =]a,b] \subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \\ \text{ou } I & =]a,b[\subset \mathbb{R} & \text{avec } a < b \in \overline{\mathbb{R}} \text{ donc éventuellement } a = -\infty \text{ ou } b = +\infty \end{array}$$

5.1 Introduction

- Soient $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],E)$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],E)$. Alors, comme déjà vu dans le cours sur les suites de fonctions,

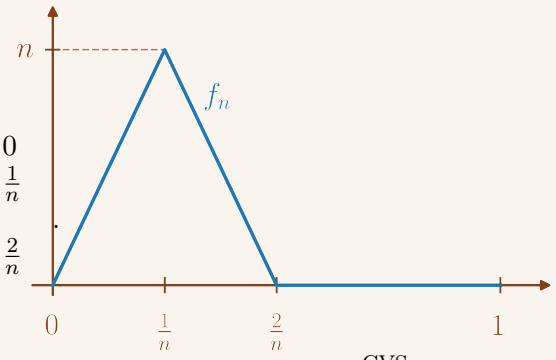
$$\forall t \in [a,b], f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t) \not\Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Exemple 5.1

On considère la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ définie comme ci-contre.
Autrement dit,

$$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sinon.} \end{cases}$$



Alors, on a montré (voir le cours sur les suites de fonctions) $f_n \xrightarrow[[0,1]]{\text{CVS}} 0$ donc pour tout $t \in [0,1]$, $f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Cependant, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt$ se calcule comme l'aire d'un triangle tel que

$$\int_0^1 f_n(t)dt = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{n}{n} = 1.$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, on a $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt = 1$ tandis que $\displaystyle\int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(t)dt = 0$.

- En revanche, pour rappel,

Rappel 5.2

Proposition 5.3

Soient $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$. Alors,

$$f_n \xrightarrow[[a,b]]{\text{CVU}} f \Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\left\|\int_a^b f_n(t) - \int_a^b f(t)dt\right\| &\leq \int_a^b \|f_n(t) - f(t)\|\, dt \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty,[a,b]}\, dt = (b-a)\,\|f_n - f\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.\end{aligned}$$

□

- Si $I =]a,b]$, $[a,b[$ ou $]a,b[$ **est borné** (ie $a,b \in \mathbb{R}$), soient $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$. Alors, on a

$$f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f \Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\left\|\int_a^b f_n(t) - \int_a^b f(t)dt\right\| &\leq \int_a^b \|f_n(t) - f(t)\|\, dt \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty,I}\, dt = \underbrace{(b-a)}_{<+\infty}\,\|f_n - f\|_{\infty,I} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.\end{aligned}$$

□

- Si $I =]a,b]$, $[a,b[$ ou $]a,b[$ n'est pas borné, soient $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$. Alors, on a en général

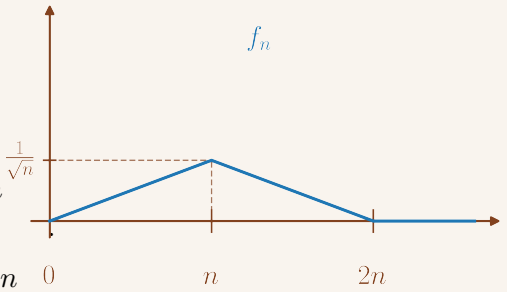
$$f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f \not\Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Exemple 5.4

On considère la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ définie comme ci-contre.
Autrement dit,

$$f_n : [0,+\infty[\to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{n}} & \text{si } x = n \\ 0 & \text{si } x \geq 2n \\ \text{affine} & \text{sinon.} \end{cases}$$



Alors, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}^+} = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Cependant, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt$ se calcule comme l'aire d'un triangle tel que

$$\int_0^1 f_n(t)dt = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \times 2n}{2} = \sqrt{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

5.2 Théorème de convergence dominée

Théorème 5.5 — Théorème de convergence dominée

Soient $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$.
On suppose

1. Pour tout $t \in I$, $f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t)$.
2. $\left.\begin{array}{l} \text{Il existe } \varphi : I \to \mathbb{R}^+ \text{ intégrable sur } I \text{ telle que} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \\ \forall t \in I, \end{array} \quad \|f_n(t)\| \leq \varphi(t). \right\}$ « l'hypothèse de domination »

Alors, les fonctions f_n pour $n \in \mathbb{N}$ et la fonction f sont intégrables sur I et

$$\int_I f_n(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f(t)dt.$$

Preuve. Admis.

Remarquons juste qu'on a l'intégrabilité sur I des fonctions f_n pour $n \in \mathbb{N}$ via

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, \|f_n(t)\| \leq \varphi(t)$$

avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable

et l'intégrabilité sur I de f en passant à la limite quand $n \to +\infty$ pour tout $t \in I$ dans l'inégalité précédente telle que

$$\forall t \in I, \|f(t)\| \leq \varphi(t)$$

avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable. □

Remarque 5.6

On peut remplacer l'hypothèse de domination par

$$\begin{array}{l}\text{Il existe } \varphi : I \to \mathbb{R}^+ \text{ intégrable sur } I,\\ \text{il existe } N \in \mathbb{N}\end{array} \text{ tels que } \begin{array}{l}\forall n \geq N,\\ \forall t \in I,\end{array} \quad \|f_n(t)\| \leq \varphi(t).$$

Théorème 5.7 — Généralisation du théorème de convergence dominée

Soient A un ensemble d'un espace vectoriel normé, $(f_x)_{x\in A}$ une famille de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$.
Soit $a \in \overline{A}$ (avec éventuellement $a = \pm\infty$ si $A \subset \mathbb{R}$).
On suppose

1. Pour tout $t \in I$, $f_x(t) \xrightarrow[x\to a]{} f(t)$.
2. $\begin{array}{l}\text{Il existe } \varphi : I \to \mathbb{R}^+ \text{ intégrable sur } I \text{ telle que}\\ \forall x \in A,\\ \forall t \in I,\end{array} \quad \|f_x(t)\| \leq \varphi(t).$

Alors, les fonctions f_x pour $x \in A$ et la fonction f sont intégrables sur I et

$$\int_I f_x(t)dt \xrightarrow[x\to a]{} \int_I f(t)dt.$$

Preuve. D'abord, on a l'intégrabilité sur I des fonctions f_x pour $x \in A$ via

$$\forall x \in A, \forall t \in I, \|f_n(t)\| \leq \varphi(t)$$

avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable

et l'intégrabilité sur I de f en passant à la limite quand $x \to a$ pour tout $t \in I$ dans l'inégalité précédente telle que

$$\forall t \in I, \|f(t)\| \leq \varphi(t)$$

avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable.

Ensuite,

$$\int_I f_x(t)dt \xrightarrow[x\to a]{} \int_I f(t)dt \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour toute suite } (x_n)_{n\geq 0} \text{ de } A \text{ telle que } x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} a,\\ \displaystyle\int_I f_{x_n}(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f(t)dt. \end{array} \right.$$

Or, soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite de A telle que $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} a$,

1. Pour tout $t \in I$, $f_{x_n}(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t)$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $t \in I$, $\|f_{x_n}(t)\| \leq \varphi(t)$.

Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\int_I f_{x_n}(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f(t)dt.$$

□

Remarque 5.8

On peut remplacer l'hypothèse de domination par

$$\begin{array}{l}\text{Il existe } \varphi : I \to \mathbb{R}^+ \text{ intégrable sur } I,\\ \text{il existe } V \text{ voisinage de } A\end{array} \text{ tels que } \begin{array}{l}\forall x \in V \cap A,\\ \forall t \in I,\end{array} \quad \|f_x(t)\| \leq \varphi(t).$$

Exercice 5.9

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on considère $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} t^5 dt$.

1. Montrer que u_n est bien définie pour $n \in \mathbb{N}^\star$.
2. Déterminer la limite de u_n quand $n \to +\infty$.

Corrigé. *1. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} t^5$ est continue.*

De plus, $\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} t^5 \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{t^{n+5}}{n^n} e^{-2t} \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées.

Donc u_n est bien définie pour $n \in \mathbb{N}^\star$.

2. Utilisons le théorème de convergence dominée. On pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} t^5 \end{array}$ *pour $n \in \mathbb{N}^\star$.*

(a) Pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ et $n \in \mathbb{N}^\star$, $f_n(t) = e^{n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)} e^{-2t} t^5$.

Or, $\ln\left(1+\frac{t}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{t}{n}$ donc $n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} t$ puis $n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} t$ donc $e^{n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^t$

et enfin $f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-t} t^5$.

Pour $t = 0$, $f_n(0) = 0 \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-0} 0^5$.

(b) Pour $t \in \mathbb{R}^+$ et $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned} |f_n(t)| &= f_n(t) \\ &= e^{n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)} e^{-2t} t^5 \\ &\leq e^{n\frac{t}{n}} e^{-2t} t^5 \text{ car } \ln(1+x) \leq x \text{ pour } x > -1 \text{ par concavité de } \ln \\ &\leq e^{-t} t^5. \end{aligned}$$

Donc en posant $\begin{array}{rccc} \varphi & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & e^{-t} t^5 \end{array}$ *, φ est intégrable car $\varphi(t) \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées et*

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \forall t \in \mathbb{R}^+, |f_n(t)| \leq \varphi(t),$$

ce qui constitue l'hypothèse de domination.

On en déduit par le théorème de convergence dominée que

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^5 dt = \Gamma(6) = 5! = 120.$$

(voir l'exercice 4.8 pour la définition de Γ et la valeur $\Gamma(6)$).

Exercice 5.10

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $u_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n \, dt$.

1. Déterminer la limite de u_n quand $n \to +\infty$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $x_n = \sqrt{n}u_n$. Montrer $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$.
3. On admet $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$ (que l'on peut montrer par le calcul de (u_n) qui est la suite des intégrales de Wallis). En déduire la valeur de $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)$ (voir l'exercice 4.8 pour la définition de Γ).

Corrigé. *1. On utilise le théorème de convergence dominée.*

(a) Pour tout $t \in \left]0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, $|\cos t| < 1$.
Donc $(\cos t)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *et* $(\cos 0)^n = 1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$,
$|\cos t|^n \leq 1$ *et* $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right] \mapsto 1$ *est intégrable.*

On en déduit donc

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt = 0 \text{ avec } \begin{array}{ccccc} f & : & \left[0, \frac{\pi}{2}\right] & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \begin{cases} 0 & si\ t > 0, \\ 1 & si\ t = 0. \end{cases} \end{array}$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{n}\,(\cos t)^n\,dt$.

La convergence dominée ne va pas aboutir car $\sqrt{n}\,(\cos t)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *pour* $t \in \left]0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ *et on veut montrer* $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{/} 0$.

Procédons plutôt au changement de variable $u = \sqrt{n}t \Longrightarrow du = \sqrt{n}dt$ *pour obtenir*

$$x_n = \int_0^{\sqrt{n}\frac{\pi}{2}} \left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n du.$$

C'est une bonne piste car pour $u > 0$ *et* $n \in \mathbb{N}^\star$, $\left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = e^{n\ln\left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)}$.

Or, $\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ *et* $\ln(x) \underset{x\to1}{\sim} x - 1$ *donc* $\ln\left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right) - 1$.

De plus, $\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right) - 1 \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{1}{2}\dfrac{u^2}{n}$ *donc* $n\ln\left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{n}{2}\dfrac{u^2}{n} = -\dfrac{u^2}{2}$.

Finalement, $n\ln\left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\dfrac{u^2}{2}$ *puis* $\left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = e^{n\ln\left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\frac{u^2}{2}}$.

Seulement, un détail ne rentre pas dans l'énoncé du théorème de convergence dominée : les bornes dépendent de n. Pour surmonter ce problème, on considère

$$\begin{array}{ccccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & u & \mapsto & \begin{cases} \left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n & si\ u \leq \sqrt{n}\frac{\pi}{2} \\ 0 & sinon. \end{cases} \end{array}$$

pour $n \in \mathbb{N}^\star$ *qui est continue par morceaux et telle que* $x_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(u)du$. *Appliquons maintenant le théorème de convergence dominée.*

(a) Pour $u \in \mathbb{R}^{+\star}$, *il existe* $N \in \mathbb{N}^\star$ *tel que* $\sqrt{N}\dfrac{\pi}{2} \geq u$ *et donc pour* $n \geq N$, $f_n(u) = \left(\cos\left(\dfrac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\frac{u^2}{2}}$ *par ce qui précède.*

(b) Pour $u \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$,

$$|f_n(u)| = \left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = e^{n\ln\left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)\right)} \leq e^{n\left(\cos\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right)-1\right)} \text{ par concavité du } \ln.$$

Or, rappelons que par convexité de $\sin$ *sur* $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, *on a* $\sin t \geq \frac{2}{\pi} t$ *pour* $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

On a donc pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $1 - \cos(x) = \int_0^x \sin(t)dt \geq \frac{2}{\pi}\int_0^x tdt = \frac{x^2}{\pi} \Longrightarrow \cos(x) - 1 \leq -\frac{x^2}{\pi}$.

Or pour $u \in \left[0, \sqrt{n}\frac{\pi}{2}\right[$, $\frac{u}{\sqrt{n}} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ *donc pour* $u \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$,

$$|f_n(u)| \leq e^{n\left(-\frac{u^2}{n\pi}\right)} = e^{-\frac{u^2}{\pi}}.$$

et $u \in \mathbb{R}^+ \mapsto e^{-\frac{u^2}{\pi}}$ *est intégrable (continue en* 0, $= \underset{u\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{u^2}\right)$ *par croissances comparées).*

On en déduit donc bien

$$\sqrt{n}x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

par théorème de convergence dominée.

3. *On a donc* $\sqrt{n}x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$.

Or, par le changement de variable $\frac{1}{2}x^2 = t \iff x = \sqrt{2t} \Longrightarrow dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}dt$, *on a*

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2t}}e^{-t}dt = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{2}}.$$

Donc $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Remarque 5.11

On a donc $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. *(voir l'exercice 4.8 qui fournit* $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ *pour* $x > 0$*).*

Exercice 5.12

Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose

$$u_n(x) = \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 dt.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n(x)$.
2. Soit $x > 0$, déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n(x)$.

Corrigé. *1. Soit* $n \in \mathbb{N}^\star$, *on pose On pose*

$$\begin{array}{rccc} f_x & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \end{array} \quad \text{pour } x \in \mathbb{R}^{+\star}.$$

(a) Pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 \text{ par croissances comparées.}$$

et pour $t = 0$, $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 = 0$.

(b) Pour tout $t \in \mathbb{R}^+$ *et* $x \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$|f_x(t)| = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \leq \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^3$$

avec $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^3$ *qui ne dépend pas de* x *mais n'est pas intégrable sur* $\mathbb{R}^+$.

Cependant, on peut se contenter de regarder un voisinage de $+\infty$ (pour x). Pour tout $t \in \mathbb{R}^+$ et $x \in [1, +\infty[$,

$$|f_x(t)| = \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \leq \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}t^3$$

avec $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \left(1+\frac{t}{n}\right)^n t^3 e^{-t}$ qui ne dépend pas de x et est intégrable sur $\mathbb{R}^+$. On a donc l'hypothèse de domination.

Par théorème de convergence dominée,

$$u_n(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

2. *Soit $x > 0$, on pose On pose* $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \end{array}$ *pour $n \in \mathbb{N}^\star$.*

- *Commençons par traiter le cas $x > 1$, qui apparaîtra naturellement dans l'utilisation du théorème de convergence dominée.*

  (a) *Pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,*

  $$\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{(1-x)t}t^3.$$

  et pour $t = 0$, $\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 = 0$.

  (b) *Pour $t \in \mathbb{R}^+$ et $n \in \mathbb{N}^\star$,*

  $$\begin{aligned} |f_n(t)| &= f_n(t) \\ &= e^{n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)}e^{-xt}t^3 \\ &\leq e^{n\frac{t}{n}}e^{-xt}t^3 \text{ car } \ln(1+x) \leq x \text{ pour } x > -1 \text{ par concavité de } \ln \\ &\leq e^{(1-x)t}t^3. \end{aligned}$$

  Donc pour $1 - x < 0 \iff x > 1$, $\begin{array}{rccc} \varphi & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & e^{(1-x)t}t^3 \end{array}$ *est intégrable car $\varphi(t) = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées et*

  $$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \forall t \in \mathbb{R}^+, |f_n(t)| \leq \varphi(t),$$

  ce qui constitue l'hypothèse de domination.

  Donc <u>dans le cas $x > 1$</u>, par théorème de convergence dominée,

  $$u_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{(1-x)t}t^3 dt.$$

  Puis, en faisant le changement de variable $u = (x-1)t$,

  $$\int_0^{+\infty} e^{(1-x)t}t^3 dt = \int_0^{+\infty} e^{-u}\frac{u^3}{(x-1)^3}\frac{du}{(x-1)^3} = \frac{\Gamma(4)}{(x-1)^4} = \frac{3!}{(x-1)^4} = \frac{6}{(x-1)^4}$$

  donc

  $$u_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{6}{(x-1)^4}.$$

- *Tout ce qui précède ne fonctionne pas dans le cas $x \in]0, 1]$ car alors* $\begin{array}{rccc} \varphi & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & e^{(1-x)t}t^3 \end{array}$ *n'est pas intégrable. On a quand même $\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{(1-x)t}t^3$. mais $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto e^{(1-x)t}t^3$ est non intégrable (car $\frac{1}{t} = \underset{t\to+\infty}{o}(e^{\underbrace{(1-x)}_{\geq 0}t}t^3)$ par croissances comparées) et on a donc $\int_0^b e^{(1-x)t}t^3 dt \xrightarrow[b\to+\infty]{} +\infty$. On va donc montrer assez naturellement $u_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. Cependant, on ne peut pas utiliser le théorème de convergence dominée pour cette limite infinie.*

Soit $b>0$, par positivité de $t\mapsto \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3$, pour $n\in\mathbb{N}^\star$, on a

$$u_n(x)\geq \underbrace{\int_0^b \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3dt}_{=\alpha_n(b)}.$$

On applique alors la convergence dominée à $\alpha_n(b)=\int_0^b \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3dt=\int_0^b f_n(t)dt$.

(a) Pour $t\in[0,b]$,

$$\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-xt}t^3 \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{(1-x)t}t^3.$$

(b) Pour $t\in[0,b]$ et $n\in\mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned}|f_n(t)| &= f_n(t)\\ &= e^{n\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)}e^{-xt}t^3\\ &\leq e^{n\frac{t}{n}}e^{-xt}t^3 \text{ car } \ln(1+x)\leq x \text{ pour } x>-1 \text{ par concavité de } \ln\\ &\leq e^{(1-x)t}t^3.\end{aligned}$$

et $\varphi : \begin{array}{ccc}[0,b] & \to & \mathbb{R}\\ t & \mapsto & e^{(1-x)t}t^3\end{array}$ *est intégrable.*

Donc par théorème de convergence dominée,

$$\alpha_n(b)\xrightarrow[n\to+\infty]{}\underbrace{\int_0^b e^{(1-x)t}t^3dt}_{\alpha(b)}.$$

De plus, $\alpha(b)=\int_0^b e^{(1-x)t}t^3dt\xrightarrow[b\to+\infty]{}+\infty$.
Montrons alors $u_n(x)\xrightarrow[n\to+\infty]{}+\infty$.
Soit $A\in\mathbb{R}$, comme $\alpha(b)\xrightarrow[b\to+\infty]{}+\infty$, il existe $B\in\mathbb{R}$ tel que pour tout $b\geq B$, $\alpha(b)\geq A+1$.
De plus, comme $\alpha_n(B)\xrightarrow[n\to+\infty]{}\alpha(B)$, il existe $N\in\mathbb{N}^\star$ tel que pour tout $n\geq N$, $|\alpha_n(B)-\alpha(B)|\leq 1\Longrightarrow \alpha_n(B)\geq\alpha(B)-1\geq A$.
Donc, pour tout $n\geq N$,

$$u_n(x)\geq A$$

et finalement, $u_n(x)\xrightarrow[n\to+\infty]{}+\infty$.

On en déduit

$$u_n(x)\xrightarrow[n\to+\infty]{}\begin{cases}\dfrac{6}{(x-1)^4} & \text{si } x>1,\\ +\infty & \text{si } x\in\,]0,1]\,.\end{cases}$$

5.3 Interversion série-intégrale

Rappel 5.13

Proposition 5.14

Soient $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$ et S une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$. Si $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur $[a,b]$ alors

$$\int_a^b S(t)dt = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t)dt.$$

Autrement dit,

$$\int_a^b \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(t)dt\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t)dt\right).$$

Théorème 5.15 — Fubini-Lebesgue

Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ une série de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,E)$. On suppose

1. Pour tout $n\in\mathbb{N}$, f_n est intégrable sur I,
2. $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur I,
3. $\sum_{n\geq n_0} \int_a^b \|f_n(t)\|\,dt$ converge.

Alors, S est intégrable sur I et

$$\int_a^b S(t)dt = \int_a^b \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(t)dt\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t)dt\right).$$

Preuve. Admis. □

Exercice 5.16

Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt$.

Corrigé. *Commençons par montrer l'existence de cette intégrale.*

- *En 0,* $\dfrac{\ln t}{1-t} \underset{t\to 0}{\sim} \ln(t) = \underset{t\to 0}{o}\left(\dfrac{1}{\sqrt{t}}\right)$.‘
- *En 1,* $\ln t \underset{t\to 1}{\sim} t-1$ *donc* $\dfrac{\ln t}{1-t} \underset{t\to 1}{\sim} -1$ *et l'intégrale y est faussement impropre.*

De plus,

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = \int_{]0,1[} \frac{\ln t}{1-t}dt$$
$$= \int_{]0,1[} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \ln t dt\right).$$

On va donc chercher à inverser série et intégrale avec la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ *où*

$f_n \begin{array}{ccccc} : &]0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & t^n \ln t \end{array}$ *pour* $n \in \mathbb{N}$. *Vérifions les hypothèses du théorème de Fubini-Lebesgue.*

1. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, f_n *est intégrable sur* $]0,1[$ *(continue en 1 et* $= \underset{t\to 0}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$*).*
2. $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* $t \mapsto \frac{1}{1-t}$ *sur* $]0,1[$.
3. *De plus,*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 |f_n(t)|\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} -\int_0^1 t^n \ln t dt.$$

Or, en faisant une intégration par parties avec u, v *définies pour* $t \in [0,1]$ *telles que*

$\left\{\begin{array}{ll} u(t) & = \ln(t) \\ v(t) & = \frac{1}{n+1}t^{n+1} \end{array}\right. \implies \left\{\begin{array}{ll} u'(t) & = \frac{1}{t} \\ v'(t) & = t^n \end{array}\right.$ *. On a* $u(t)v(t) = \frac{\ln t}{n+1}t^{n+1} \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ *par croissances comparées et* $u(t)v(t) = \frac{\ln t}{n+1}t^{n+1} \xrightarrow[t\to 1]{} u(1)v(1) = 1$ *donc* $[u(t)v(t)]_0^1$ *existe et vaut 0.*

On en déduit

$$\int_0^1 t^n \ln t dt = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt = -\frac{1}{(n+1)^2}.$$

On a donc $\int_0^1 |t^n \ln t|\, dt = \frac{1}{(n+1)^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1 |f_n(t)|\, dt$ *converge.*

On en déduit

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1 t^n \ln t dt = -\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^2} = -\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = -\zeta(2) = -\frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 5.17

On considère $\begin{array}{ccccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & \alpha & \mapsto & \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{e^t-1}dt \end{array}$

1. Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
2. Exprimer f à l'aide de fonctions connues.

Corrigé. *1.*

- *En 0,* $\frac{t^\alpha}{e^t-1} \underset{t\to 0}{\sim} \frac{t^\alpha}{t} = t^{\alpha-1} = \frac{1}{t^{1-\alpha}}$ *et* $1-\alpha < 1$.
- *En* $+\infty$, $\frac{t^\alpha}{e^t-1} \underset{t\to+\infty}{\sim} t^\alpha e^{-t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ *par croissance comparées.*

2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{e^t-1}dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{e^t}\frac{1}{1-e^{-t}}dt \\ &= \int_{]0,+\infty[} \frac{t^\alpha}{e^t}\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nt}dt \text{ car } \left|e^{-t}\right| < 1 \text{ pour } t>0, \\ &= \int_{]0,+\infty[} \sum_{n=0}^{+\infty} t^\alpha e^{-(n+1)t}dt. \end{aligned}$$

On va donc chercher à inverser série et intégrale avec la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ *où*

$$\begin{array}{rccc} f_n & : &]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & t^\alpha e^{-(n+1)t} \end{array}$$ *pour* $n \in \mathbb{N}$. *Vérifions les hypothèses du théorème de Fubini-Lebesgue.*

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n *est intégrable sur* $]0,+\infty[$ *(continue en 0 et* $= \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$).

(b) $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* $t \mapsto \frac{t^\alpha}{e^t}\frac{1}{1-e^{-t}} = \frac{t^\alpha}{e^t-1}$ *sur* $]0,+\infty[$.

(c) De plus, en posant $u=(n+1)t$,

$$\int_{]0,+\infty[} t^\alpha e^{-(n+1)t}dt = \int_{]0,+\infty[} \frac{u^\alpha}{(n+1)^\alpha}e^u\frac{du}{(n+1)} \quad = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(n+1)^{\alpha+1}}.$$

Donc $\sum_{n\geq 0}\int_{]0,+\infty[} t^\alpha e^{-(n+1)t}dt$ *converge* ($\alpha+1>1$).

On en déduit finalement

$$f(\alpha) = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_{]0,+\infty[} t^\alpha e^{-(n+1)t}dt \quad = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\Gamma(\alpha+1)}{(n+1)^{\alpha+1}} = \Gamma(\alpha+1)\zeta(\alpha+1).$$

Exercice 5.18

On considère $\begin{array}{rccc} f & : &]-\infty,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{xt}}{e^t+1}dt \end{array}$.

Montrer que f est développable en série entière en 0.

Corrigé. *D'abord,* f *existe bien sur* $]-\infty,1[$. *En effet, soit* $x \in]-\infty,1[$.

- *En 0,* $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \frac{e^{xt}}{e^t+1}$ *est continue,*
- *En* $+\infty$, $\frac{e^{xt}}{e^t+1} \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{(x-1)t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées car* $x-1<0$.

De plus, soit $x \in]-\infty,1[$,

$$f(x) = \int_0^{+\infty}\frac{e^{xt}}{e^t+1}dt = \int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^nt^n}{n!(e^t+1)}dt.$$

On cherche donc à faire une interversion série-intégrale. Vérifions les hypothèses du théorème de Fubini-Lebesgue. On note

$$\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \frac{x^nt^n}{n!(e^t+1)} \end{array}$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n *est intégrable (continue en 0,* $\underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées).*

2. $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* $t \mapsto \dfrac{e^{xt}}{e^t+1}$ *sur* $\mathbb{R}^+$.
3. *De plus,*

$$\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt = \frac{|x|^n}{n!}\int_0^{+\infty} \frac{t^n}{e^t+1}dt \leq \frac{|x|^n}{n!}\int_0^{+\infty} \frac{t^n}{e^t}dt = \frac{|x|^n}{n!}\Gamma(n+1) = |x|^n\,.$$

Donc $\sum_{n\geq 0}\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt$ *converge pour* $x \in]-1,1[$.

On en déduit alors que pour tout $x \in]-1,1[$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} \frac{t^n}{n!(e^t+1)}dt\right)x^n.$$

donc f *est développable en série entière en* 0.

Exercice 5.19

On rappelle la définition de $\begin{array}{rccc}\Gamma & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt\end{array}$ (voir l'exercice 4.8).

Montrer que Γ est analytique sur $\mathbb{R}^{+\star}$, ie développable en série entière en tout point $a \in \mathbb{R}^{+\star}$.

Corrigé. *Soit* $a \in \mathbb{R}^{+\star}$, *développer en série entière en* a *revient à développer en* 0 *selon* h, *la quantité* $\Gamma(a+h)$. *Soit* $h > -a$,

$$\begin{aligned}\Gamma(a+h) &= \int_0^{+\infty} t^{a+h-1}e^{-t}dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^{a-1}t^h e^{-t}dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^{a-1}e^{h\ln t}e^{-t}dt \\ &= \int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{h^n(\ln t)^n}{n!}t^{a-1}e^{-t}dt.\end{aligned}$$

On cherche donc à faire une interversion série-intégrale. Vérifions les hypothèses du théorème de Fubini-Lebesgue. On note $\begin{array}{rccc}f_n & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{h^n(\ln t)^n}{n!}t^{a-1}e^{-t}\end{array}$

1. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, f_n *est intégrable car*
   - *En 0,* $f_n(t) \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{h^n(\ln t)^n}{n!}\dfrac{1}{t^{1-a}} = \underset{t\to 0}{o}\left(\dfrac{1}{t^\gamma}\right)$ *avec* $\gamma \in]1-a,1[$ *par croissances comparées.*
   - *En* $+\infty$, $f_n(t) = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*
2. $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* $t \mapsto t^{a+h-1}e^{-t}$ *sur* $\mathbb{R}^{+\star}$.
3. *De plus,*

$$\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt = \frac{|h|^n}{n!}\int_0^{+\infty} |\ln t|^n\, t^{a-1}e^{-t}dt$$

Montrons que $\sum_{n\geq 0}\int_0^{+\infty}|f_n(t)|\,dt$ *converge. Pour* $N\geq 0$,

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N}\int_0^{+\infty}|f_n(t)|\,dt &= \sum_{n=0}^{N}\frac{|h|^n}{n!}\int_0^{+\infty}|\ln t|^n\,t^{a-1}e^{-t}dt\\ &= \int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{N}\frac{|h|^n}{n!}|\ln t|^n\,t^{a-1}e^{-t}dt\\ &\leq \int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{|h|^n}{n!}|\ln t|^n\,t^{a-1}e^{-t}dt\\ &= \int_0^{+\infty}e^{|h||\ln t|}t^{a-1}e^{-t}dt.\end{aligned}$$

Il s'agit donc de savoir si $\begin{array}{rccc}\varphi & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R}\\ & & t & \mapsto & e^{|h||\ln t|}t^{a-1}e^{-t}\end{array}$ *est intégrable sur* $\mathbb{R}^{+\star}$.

- *En 0, Pour* $t\in]0,1[$, $\varphi(t)=e^{-|h|\ln t}t^{a-1}e^{-t}=\dfrac{e^{-t}}{t^{1-a+|h|}}\underset{t\to 0}{\sim}\dfrac{e^{-t}}{t^{1-a+|h|}}$ *donc* φ *est intégrable au voisinage de* 0 *si et seulement si* $1-a+|h|<1\iff|h|<a$. *En* $+\infty$, $\varphi(t)=\underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*

Donc φ *est intégrable donc* $\sum_{n\geq 0}\int_0^{+\infty}|f_n(t)|\,dt$ *converge.*

On en déduit, par théorème de Fubini-Lebesgue, que pour $h\in]-a,a[$,

$$\Gamma(a+h)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\frac{(\ln t)^n}{n!}t^{a-1}e^{-t}dt\right)h^n.$$

Donc pour tout $x\in]0,2a[$,

$$\Gamma(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\frac{(\ln t)^n}{n!}t^{a-1}e^{-t}dt\right)(x-a)^n.$$

5.4 Intégrales à paramètres

Dans toute cette partie, $(F,\|\cdot\|_F)$ est un espace vectoriel normé et $A\subset F$ une partie de F.

5.4.1 Définition

Définition 5.20

On considère une fonction $\begin{array}{rccc}f & : & A\times I & \to & E\\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t)\end{array}$.

On suppose de plus que pour tout $x\in A$, $t\mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et que $\int_a^b f(x,t)dt$ converge.

Alors, la fonction $\begin{array}{rccc}g & : & A & \to & E\\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)dt\end{array}$ est appelée une intégrale à paramètres.

Exemple 5.21

$$\begin{array}{rccc} \Gamma & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt \end{array}.$$

5.4.2 Continuité

Théorème 5.22

Soit $\begin{array}{rccc} f & : & A\times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$, on suppose

1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux,
2. Pour tout $t \in I$, $x \in A \mapsto f(x,t)$ est continue,
3. Il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que

$$\forall x \in A, \forall t \in I, \|f(x,t)\| \leq \varphi(t).$$

Alors, $\begin{array}{rccc} g & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)dt \end{array}$ est continue.

$$\left(\text{ie } \forall x \in A, \int_a^b f(y,t)dt \xrightarrow[y\to x]{} \int_a^b f(x,t)dt. \right)$$

Preuve. Soit $z \in A$ et (x_n) une suite de A telle que $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} z$. Alors,

1. Pour tout $t \in I$, $f(x_n,t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(z,t)$ car $x \in A \mapsto f(x,t)$ est continue.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in A$ donc

$$\forall t \in I, \|f(x_n,t)\| \leq \varphi(t)$$

avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ qui est intégrable.

Donc par le théorème de convergence dominée,

$$g(x_n) = \int_a^b f(x_n,t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(z,t)dt = g(z).$$

Donc g est continue en tout $z \in A$. □

Remarque 5.23

On peut remplacer l'hypothèse 3. dite « de domination » par

$\boxed{3'.}$ L'hypothèse de « domination locale »
Pour tout $z \in A$,
il existe $V_z \in \mathcal{V}(z)$ et il existe $\varphi_{V_z} : I \mapsto \mathbb{R}^+$ intégrable tels que
$\forall x \in V_z \cap A,\ \forall t \in I,\ \|f(x,t)\| \leq \varphi_{V_z}(t)$.

ou $\boxed{3''.}$ L'hypothèse de « domination sur tout compact »
Pour tout compact $B \subset A$,
il existe $\varphi_B : I \mapsto \mathbb{R}^+$ intégrable telle que
$\forall x \in B,\ \forall t \in I,\ \|f(x,t)\| \leq \varphi_B(t)$.

ou $\boxed{3'''.}$ Si $A \subset \mathbb{R}$, l'hypothèse de « domination sur tout segment »
Pour tout segment $[c,d] \subset A$,
il existe $\varphi_{[c,d]} : I \mapsto \mathbb{R}^+$ intégrable telle que
$\forall x \in [c,d],\ \forall t \in I,\ \|f(x,t)\| \leq \varphi_{[c,d]}(t)$.

Exercice 5.24

On prolonge la fonction Γ définie dans l'exercice 4.8 en définissant

$$\begin{array}{rccc} \Gamma & : & A & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{z-1}e^{-t}dt \end{array}$$

avec $A = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) > 0\}$.
Montrer que Γ est continue sur A.

Corrigé. *D'abord, Γ est bien continue sur A car l'intégrale converge absolument pour $z \in A$. En effet,*

- *En 0,* $\left|t^{z-1}e^{-t}\right| = t^{\operatorname{Re}(z)-1}e^{-t} \underset{t\to 0}{\sim} \frac{1}{t^{1-\operatorname{Re}(z)}}$ *avec* $1 - \operatorname{Re}(z) < 1$.
- *En $+\infty$,* $\left|t^{z-1}e^{-t}\right| = t^{\operatorname{Re}(z)-1}e^{-t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*

Utilisons le théorème de continuité des intégrales à paramètres (Théorème 5.22) avec l'hypothèse de domination sur tout compact. On pose $\begin{array}{rccc} f & : & A \times \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{C} \\ & & (z,t) & \mapsto & t^{z-1}e^{-t} \end{array}$.

1. *Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto t^{z-1}e^{-t}$ est continue donc continue par morceaux.*
2. *Pour tout $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $z \in A \mapsto t^{z-1}e^{-t} = e^{(z-1)\ln t}e^{-t}$ est continue (par continuité de* exp *sur $\mathbb{C}$).*
3. *Soit $B \subset A$ une partie compacte.*
   Alors, $\alpha = \inf_{z\in B} \operatorname{Re}(z) = \min_{z\in B} \operatorname{Re}(z)$ car $z \mapsto \operatorname{Re}(z)$ est continue et B est un compact. De plus, pour tout $z \in B$, $\operatorname{Re}(z) > 0$ donc $\alpha > 0$.
   Aussi, $\beta = \sup_{z\in B} \operatorname{Re}(z) = \max_{z\in B} \operatorname{Re}(z)$ car $z \mapsto \operatorname{Re}(z)$ est continue et B est un compact. On a aussi $\beta \geq \alpha > 0$.
   De plus, pour tout $z \in B$, pour tout $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,
   $$|f(z,t)| = t^{\operatorname{Re}(z)-1}e^{-t} = e^{(\operatorname{Re}(z)-1)\ln(t)}e^{-t}.$$
   Pour dominer, il faut se méfier du signe du ln.
   Pour $t \in]0,1]$, $\ln(t) \leq 0$ donc pour $z \in B$,
   $$|f(z,t)| = e^{\underbrace{(\operatorname{Re}(z)-1)\ln(t)}_{\leq 0}}e^{-t} \leq e^{(\alpha-1)\ln(t)}e^{-t} = t^{\alpha-1}e^{-t}.$$

puis pour $t \in]1,+\infty[$, $\ln(t) > 0$ donc pour $z \in B$,

$$|f(z,t)| = e^{(\mathrm{Re}(z)-1)\underbrace{\ln(t)}_{\geq 0}} e^{-t} \leq e^{(\beta-1)\ln(t)} e^{-t} = t^{\beta-1}e^{-t}.$$

Donc en définissant $\begin{array}{rccl} \varphi & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R}^{+} \\ & & t & \mapsto & \begin{cases} t^{\alpha-1}e^{-t} & si\ t \in]0,1] \\ t^{\beta-1}e^{-t} & si\ t \in]0,+\infty[. \end{cases} \end{array}$ *, on a pour tout $z \in B$ et $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,*

$$|f(z,t)| \leq \varphi(t).$$

De plus, φ est continue par morceaux et

- *En 0,* $\varphi(t) = t^{\alpha-1}e^{-t} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{t^{1-\alpha}}$ *avec $1-\alpha < 1$ (car $\alpha > 0$).*
- *En $+\infty$,* $\varphi(t) = t^{\beta-1}e^{-t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*

Donc φ est intégrable.

On en déduit par le théorème 5.22 que Γ est continue sur A.

Remarque 5.25

Par une intégration par parties similaires à celle de l'exercice 4.8, on peut montrer que pour tout $z \in A$, $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Exercice 5.26 — Transformée de Laplace

Soit $f :]0,+\infty[\to \mathbb{C}$ continue par morceaux, on pose

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} / t > 0 \mapsto e^{-xt}f(t) \text{ est intégrable sur } \mathbb{R}^{+\star}\right\}$$

et on suppose $A \neq \emptyset$.

On pose $\begin{array}{rccl} L_f & : & A & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}f(t)dt \end{array}$.

1. Déterminer A pour $f : t \mapsto e^{-t^2}$, $f : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}}$ et $f : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}(t+1)}$.
2. Montrer que A est un intervalle non majoré de $\mathbb{R}$ ie si $x \in A$ alors pour $y \in \mathbb{R}$, $y > x \Longrightarrow y \in A$.
3. Montrer que L_f est continue sur A.
4. Montrer que $L_f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$.

Corrigé. *1.*

- *Pour $f : t \mapsto e^{-t^2}$, soit $x \in \mathbb{R}$,*
  - *En 0, $t > 0 \mapsto e^{-xt}e^{-t^2}$ est continue en 0.*
  - *En $+\infty$,* $e^{-xt}e^{-t^2} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*

  Donc $A = \mathbb{R}$.
- *Pour $f : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}}$, soit $x \in \mathbb{R}$,*
  - *En 0,* $\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{t}}$.
  - *En $+\infty$,*

- *Si* $x > 0$, $\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*
- *Si* $x \leq 0$, $\dfrac{1}{\sqrt{t}} = \underset{t\to+\infty}{O}\left(\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}\right)$.

Donc $A = \mathbb{R}^{+\star}$.

- *Pour* $f : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}(t+1)}$, *soit* $x \in \mathbb{R}$,
  - *En* 0, $\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(t+1)} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{t}}$.
  - *En* $+\infty$,
    - *Si* $x > 0$, $\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(t+1)} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*
    - *Si* $x = 0$, $\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(t+1)} = \dfrac{1}{\sqrt{t}(t+1)} \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t^{3/2}}$.
    - *Si* $x < 0$, $\dfrac{1}{\sqrt{t}} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(t+1)}\right)$ *par croissances comparées.*

  Donc $A = \mathbb{R}^{+}$.

2. *Si* $x \in A$ *et* $x < y$, *pour tout* $t \in I$,
$$0 \leq \left|f(t)e^{-yt}\right| \leq \left|f(t)e^{-xt}\right|$$
donc $y \in A$. *On en déduit alors que* A *est un intervalle non majoré de* $\mathbb{R}$.
3. *Utilisons le théorème de continuité des intégrales à paramètres (Théorème 5.22) avec l'hypothèse de domination sur tout segment. On pose* $\begin{array}{rccc} g & : & A\times\mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{C} \\ & & (x,t) & \mapsto & e^{-xt}f(t) \end{array}$.
   (a) *Pour tout* $x \in A$, $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto e^{-xt}f(t)$ *est continue par morceaux par produit.*
   (b) *Pour tout* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $x \in A \mapsto e^{-xt}f(t)$ *est continue.*
   (c) *Soit* $[a,b] \subset A$, *alors pour tout* $x \in [a,b]$ *et* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,
$$\left|f(t)e^{-xt}\right| \leq |f(t)|\, e^{-at}.$$
Or, $a \in A$ *donc* $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto |f(t)|\, e^{-at}$ *est intégrable et l'hypothèse de domination est vérifiée.*
On en déduit que L_f *est continue sur* A.
4. *Utilisons le théorème de convergence dominée généralisé (théorème 5.7). On pose encore* $\begin{array}{rccc} g & : & A\times\mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{C} \\ & & (x,t) & \mapsto & e^{-xt}f(t) \end{array}$.
   (a) *Pour tout* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $e^{-xt}f(t) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$.
   (b) *Soit* $a \in A$, *alors par la question* 2., $[a,+\infty[\subset A$ *et pour tout* $x \in [a,+\infty[$,
$$\left|f(t)e^{-xt}\right| \leq |f(t)|\, e^{-at}.$$
Or, $a \in A$ *donc* $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto |f(t)|\, e^{-at}$ *est intégrable et l'hypothèse de domination est vérifiée.*
On en déduit que $L_f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \displaystyle\int_0^{+\infty} 0dt = 0$.

5.4.3 Dérivation

On suppose maintenant que $F = \mathbb{R}$ et que $A \subset \mathbb{R}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Définition 5.30

On considère une fonction $\begin{array}{rccc} f & : & A\times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$.

En fixant $t\in I$, on considère $\begin{array}{rccc} \psi_t & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & f(x,t) \end{array}$.

Si ψ_t est dérivable en un point $a\in A$ alors $\psi_t'(a)$ est noté $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,t)$ et est appelé la dérivée partielle de f par rapport à x (ou « sa première variable ») en a.

Si ψ_t est n fois ($n\in\mathbb{N}$) dérivable en $a\in A$ alors $\psi_t^{(n)}(a)$ est noté $\dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(a,t)$.

Exemple 5.31

Pour $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}\times\mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & t^x = e^{x\ln t} \end{array}$,

- Pour $t\in\mathbb{R}^{+\star}$ et $x\in\mathbb{R}$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)=\ln(t)t^x$ et pour $n\in\mathbb{N}$, $\dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)=(\ln(t))^n\,t^x$.
- Pour $t\in\mathbb{R}^{+\star}$ et $x\in\mathbb{R}$, $\dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t)=xt^{x-1}$ et pour $n\in\mathbb{N}$, $\dfrac{\partial^n f}{\partial t^n}(x,t)=x\times(x-1)\times\ldots\times(x-n+1)t^{x-n}$.

Théorème 5.32

Soit $\begin{array}{rccc} f & : & A\times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$, on suppose

1. Pour tout $x\in A$, $t\in I\mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable,
2. Pour tout $t\in I$, $x\in A\mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$,
3. Pour tout $x\in A$, $t\in I\mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux
   et il existe $\varphi : I\to\mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que

$$\forall x\in A,\forall t\in I,\left\|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right\|\leq\varphi(t).$$

Alors, $\begin{array}{rccc} g & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)dt \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ avec pour tout $x\in A$,

$$g'(x)=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt.$$

Preuve. Soit $x\in A$, on va utiliser le théorème de convergence dominée généralisé (théorème 5.7) pour déterminer la limite du taux d'accroissement

$$\begin{array}{rccc} T_g^x & : & A\setminus\{x\} & \to & E \\ & & x & \mapsto & \dfrac{g(y)-g(x)}{y-x}=\displaystyle\int_a^b\frac{f(y,t)-f(x,t)}{y-x}dt \end{array} \quad \text{quand } y\to x.$$

On note alors $\begin{array}{rccc} u_y & : & I & \to & E \\ & & t & \mapsto & \dfrac{f(y,t)-f(x,t)}{y-x} \end{array}$ pour $y \neq x \in A$.

1. Pour tout $t \in I$,
$$u_y(t) = \frac{f(y,t)-f(x,t)}{y-x} \xrightarrow[y\to x]{} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t).$$

2. On note $\begin{array}{rccc} \Psi_t & : & A & \to & E \\ & & z & \mapsto & f(z,t) \end{array}$ pour $t \in I$. Par hypothèse, pour tout $t \in I$, Ψ_t est de classe $\mathscr{C}^1$ sur A avec $\Psi_t'(z) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(z,t)$ pour tout $z \in A$. Donc par inégalité des accroissements finis, tout $t \in I$, pour tout $y \neq x \in A$,
$$\|u_y(t)\| = \left\|\frac{\psi_t(y)-\psi_t(x)}{y-x}\right\| \leq \sup_{z\in[x,y]} \|\psi_t'(z)\| =\leq \sup_{z\in[x,y]} \left\|\frac{\partial f}{\partial x}(z,t)\right\| \leq \varphi(t)$$
avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I.

Donc par le théorème de convergence dominée généralisé (théorème 5.7),
$$\frac{g(y)-g(x)}{y-x} \xrightarrow[y\to x]{} \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$$
et donc g est bien dérivable en x. Il reste à voir que g est de classe $\mathscr{C}^1$, ie g' est continue sur A. Pour cela, on utilise le théorème de continuité d'intégrales à paramètres (Théorème 5.22).

1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux,
2. Pour tout $t \in I$, $x \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue,
3. Pour tout $t \in I$, pour tout $x \in A$,
$$\left\|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right\| \leq \varphi(t)$$
avec $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I.

Donc par le théorème de continuité d'intégrales à paramètres (Théorème 5.22), g' est continue sur A donc g est de classe $\mathscr{C}^1$. □

Remarque 5.33

On peut remplacer l'hypothèse 3. dite « de domination » par

$\boxed{3'.}$ l'hypothèse de « domination sur tout segment »
Pour tout segment $[c,d] \subset A$,
il existe $\varphi_{[c,d]} : I \mapsto \mathbb{R}^+$ intégrable telle que
$\forall x \in [c,d], \ \forall t \in I, \quad \|f(x,t)\| \leq \varphi_{[c,d]}(t)$.

Exercice 5.34

Soit

$$\begin{array}{rccc} g & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}dt \end{array}$$

1. Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}^+$.
2. Montrer que g est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
3. Exprimer g' à l'aide de fonctions usuelles.
4. En déduire que la valeur de $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

Corrigé. *1.* • *D'abord, g est définie sur $\mathbb{R}^+$ car $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue et en $+\infty$, $\frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} = \underset{t\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$.*

• *Utilisons maintenant le théorème de continuité d'intégrales à paramètres (Théorème 5.22) pour montrer sa continuité.*

(a) Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue donc continue par morceaux.

(b) Pour tout $t \in \mathbb{R}^+$, $x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue.

(c) Pour tout $x, t \in \mathbb{R}^+$,

$$\left|\frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}\right| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

avec $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ qui est intégrable car continue en 0 et $\underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$.

On en déduit que g est continue sur $\mathbb{R}^+$.

2. Utilisons maintenant le théorème de dérivation d'intégrales à paramètres (Théorème 5.32) via une domination sur tout segment.

On note $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star}\times\mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \end{array}$.

(a) Soit $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $t \in \mathbb{R}^+ \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable (par la question précédente).

(b) $x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ de dérivée $x \in \mathbb{R}^{+\star} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -e^{-x(1+t^2)}$.

(c) Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}^{+\star}$ alors $a > 0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $t \in \mathbb{R}^+$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| = e^{-x(1+t^2)} \leq e^{-a(1+t^2)}.$$

et $\varphi : t \in \mathbb{R}^+ \mapsto e^{-a(1+t^2)}$ est intégrable car continue et telle que $\varphi(t) = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées car $a > 0$.

Donc g est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour tout $x > 0$,

$$g'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-x(1+t^2)}dt = -e^{-x}\int_0^{+\infty} e^{-xt^2}dt.$$

3. Soit $x > 0$, en faisant le changement de variable $u = xt^2 \iff t = \sqrt{\frac{u}{x}} \implies dt\frac{du}{2\sqrt{x}\sqrt{u}}$,

$$g'(x) = -\frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}du = -\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}}.$$

4. D'après l'expression de g', il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x > 0$,

$$g(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}} dt + C.$$

Or, d'une part, $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}} dt \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et d'autre part, montrons $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ en utilisant le théorème de convergence dominée généralisé (Théorème 5.7). L'hyptohèse de domination a été vérifiée dans la question 1. et il suffit d'ajouter que pour tout $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $\frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$. On a donc bien $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ puis $C = 0$ et

$$\forall x > 0, g(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}} dt.$$

Pour finir,

$$g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\text{Arctan}(t)]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

donc

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2}$$

donc

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \pi \iff \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Théorème 5.35

Soient $\begin{array}{rccc} f & : & A \times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$ et $p \in \mathbb{N}$, on suppose

1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable,
2. Pour tout $t \in I$, $x \in A \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ avec pour tout $x \in A$,
   $t \in I \mapsto f(x,t)$ est intégrable
   $t \in I \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)$ est intégrable
   $\vdots$
   $t \in I \mapsto \frac{\partial^{p-1}}{\partial x^{p-1}} f(x,t)$ est intégrable
3. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue par morceaux
   et pour tout segment $[c,d] \subset A$, il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que

$$\forall x \in [c,d], \forall t \in I, \left\| \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t) \right\| \leq \varphi(t).$$

Alors, $\begin{array}{rccc} g & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \int_a^b f(x,t)dt \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^p$ avec pour tout $1 \leq j \leq p$, pour tout $x \in A$,

$$g^{(j)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)dt.$$

Preuve. Procédons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$.

- Initialisation. Le cas $p = 1$ est le théorème 5.32.
- Hérédité. Supposons le théorème vrai pour une fonction de classe $\mathscr{C}^{p-1}$ avec $p \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$. Supposons maintenant
  1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable,
  2. Pour tout $t \in I$, $x \in A \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ avec pour tout $x \in A$,
     $t \in I \mapsto f(x,t)$ est intégrable
     $t \in I \mapsto \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)$ est intégrable
     $\vdots$
     $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^{p-1}}{\partial x^{p-1}} f(x,t)$ est intégrable
  3. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue par morceaux
     et pour tout segment $[c,d] \subset A$, il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que
     $$\forall x \in [c,d], \forall t \in I, \left\| \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t) \right\| \leq \varphi(t).$$

  Alors, les hypothèses sont vérifiées au rang $p-1$ (en particulier la domination). En effet,
  1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable,
  2. Pour tout $t \in I$, $x \in A \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^{p-1}$ avec pour tout $x \in A$,
     $t \in I \mapsto f(x,t)$ est intégrable
     $t \in I \mapsto \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)$ est intégrable
     $\vdots$
     $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^{p-2}}{\partial x^{p-2}} f(x,t)$ est intégrable
  3. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^{p-1} f}{\partial x^{p-1}}(x,t)$ est continue par morceaux. De plus, en notant
     $$\begin{array}{rccc} u & : & A \times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & \dfrac{\partial^{p-1} f}{\partial x^{p-1}}(x,t) \end{array} \quad \text{alors}$$
     $$\forall x \in [c,d], \forall t \in I, \left\| \frac{\partial u}{\partial x}(x,t) \right\| \leq \varphi(t).$$

     Donc soit $x \in [c,d]$, par inégalité des accroissements finis,
     $$\|u(x,t) - u(c,t)\| \leq |x-c| \sup_{z \in [c,d]} \left\| \frac{\partial u}{\partial x}(x,t) \right\| \leq (d-c)\varphi(t).$$
     avec $t \in I \mapsto (d-c)\varphi(t) \in \mathbb{R}^+$ qui est intégrable.

  Donc, par l'hypothèse de récurrence (le cas $p-1$), $\begin{array}{rccc} g & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)dt \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^{p-1}$ avec pour tout $1 \leq j \leq p-1$, pour tout $x \in A$,
  $$g^{(j)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)dt.$$

  Enfin, considérons $\begin{array}{rccc} g^{(p-1)} & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b \int_a^b \frac{\partial^{p-1} f}{\partial x^{p-1}}(x,t)dt \end{array}$ et appliquons lui le théorème 5.32 (le cas $p = 1$).

1. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^{p-1} f}{\partial x^{p-1}}(x,t)$ est intégrable,
2. Pour tout $t \in I$, $x \in A \mapsto \dfrac{\partial^{p-1} f}{\partial x^{p-1}}(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ de dérivée $x \in A \mapsto \dfrac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$.
3.
4. Pour tout $x \in A$, $t \in I \mapsto \dfrac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue par morceaux
   et pour tout segment $[c,d] \subset A$, il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que

$$\forall x \in [c,d], \forall t \in I, \left\| \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t) \right\| \leq \varphi(t).$$

Donc $g^{(p-1)}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ avec pour tout $x \in A$,

$$g^{(p)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)dt.$$

Donc g est de classe $\mathscr{C}^p$ avec pour tout $1 \leq j \leq p$, pour tout $x \in A$,

$$g^{(j)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)dt.$$

□

Exercice 5.36

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue par morceaux et intégrable. On considère de nouveau la transformée de Fourier de f (voir l'exercice **??**) telle que

$$\begin{array}{rccc} \widehat{f} & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} f(t)dt. \end{array}$$

Soit $p \in \mathbb{N}^\star$, on suppose de plus que $t \in \mathbb{R} \mapsto t^p f(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^p$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. *On pose* $\begin{array}{rccc} g & : & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ & & (x,t) & \mapsto & e^{ixt} f(t) \end{array}$

1. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{ixt} f(t)$ est continue par morceaux et intégrable,*
2. *Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ixt} f(t)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ avec pour tout $x \in A$,*

   $t \in \mathbb{R} \mapsto g(x,t)$ *est intégrable*

   $t \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{\partial}{\partial x} g(x,t) = ite^{ixt} f(t)$ *est intégrable car* $= \underset{t\to\pm\infty}{o}(|t^p f(t)|)$

   $\vdots$

   $t \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{\partial^{p-1}}{\partial x^{p-1}} g(x,t) = (it)^{p-1} e^{ixt} f(t)$ *est intégrable car* $= \underset{t\to\pm\infty}{o}(|t^p f(t)|)$
3. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue par morceaux et*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, \left| \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t) \right| = |t^p f(t)|$$

   qui est intégrable par hypothèse.

On en déduit que $\widehat{f}$ est de classe $\mathscr{C}^p$ sur $\mathbb{R}$ avec pour tout $1 \leq j \leq p$, $x \in \mathbb{R}$,

$$\widehat{f}^{(j)}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (it)^j e^{ixt} f(t)dt.$$

Théorème 5.37

Soit $\begin{array}{rccc} f & : & A\times I & \to & E \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$, on suppose

1. Pour tout $x\in A$, $t\in I\mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable,
2. Pour tout $t\in I$, $x\in A\mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$,
3. Pour tout $p\in\mathbb{N}^\star$, pour tout $x\in A$, $t\in I\mapsto \dfrac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue par morceaux et pour tout segment $[c,d]\subset A$, il existe $\varphi : I\to\mathbb{R}^+$ intégrable sur I telle que

$$\forall x\in[c,d],\forall t\in I,\left\|\frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)\right\|\leq\varphi(t).$$

Alors, $\begin{array}{rccc} g & : & A & \to & E \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)dt \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ avec pour tout $p\in\mathbb{N}$, pour tout $x\in A$,

$$g^{(j)}(x)=\int_a^b\frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)dt.$$

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 5.35 pour tout $p\in\mathbb{N}$. □

Exercice 5.38

On considère de nouveau la fonction Γ définie dans l'exercice 4.8 :

$$\begin{array}{rccc} \Gamma & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt \end{array}$$

1. Montrer que Γ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
2. Tracer l'allure du graphe de Γ.
   On rappelle $\Gamma(n+1)=n!$ *pour* $n\in\mathbb{N}$ *et* $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ *pour* $x>0$ *(voir l'exercice 4.8).*

Corrigé. *1. Il a été montré dans l'exercice 4.8 que Γ est définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$. Utilisons le théorème de dérivation des intégrales à paramètres (Théorème 5.37) avec l'hypothèse de domination sur tout segment. On pose* $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star}\times\mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & t^{x-1}e^{-t} \end{array}$.

(a) Pour tout $x\in\mathbb{R}^{+\star}$, $t\in\mathbb{R}^{+\star}\mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue donc continue par morceaux et intégrable (car $x\in\mathbb{R}^{+\star}$).

(b) Pour tout $t\in\mathbb{R}^{+\star}$, $x\in\mathbb{R}^{+\star}\mapsto t^{x-1}e^{-t}=e^{(x-1)\ln t}e^{-t}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ avec pour tout $p\in\mathbb{N}$, $\dfrac{\partial^p}{\partial x^p}f(x,t)=(\ln t)^p\,t^{x-1}e^{-t}$.

(c) Soit $[a,b]\subset\mathbb{R}^{+\star}$ alors $a>0$.
De plus, pour tout $x\in\mathbb{R}^{+\star}$, pour tout $t\in\mathbb{R}^{+\star}$,

$$\left|\frac{\partial^p}{\partial x^p}f(x,t)\right|=|\ln t|^p\,t^{x-1}e^{-t}=|\ln t|^p\,e^{(x-1)\ln(t)}e^{-t}.$$

Pour dominer, il faut se méfier du signe du ln.

Pour $t \in]0,1]$, $\ln(t) \leq 0$ donc pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$|f(x,t)| = |\ln t|^p \, e^{\underbrace{(x-1)\ln(t)}_{\leq 0}} e^{-t} \leq |\ln t|^p \, e^{(a-1)\ln(t)} e^{-t} = |\ln t|^p \, t^{a-1} e^{-t}.$$

puis pour $t \in]1,+\infty[$, $\ln(t) > 0$ donc pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$|f(x,t)| = |\ln t|^p \, e^{\underbrace{(x-1)\ln(t)}_{\geq 0}} e^{-t} \leq |\ln t|^p \, e^{(b-1)\ln(t)} e^{-t} = |\ln t|^p \, t^{b-1} e^{-t}.$$

Donc en définissant $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R}^+ \\ t & \mapsto & \begin{cases} |\ln t|^p \, t^{a-1} e^{-t} & \text{si } t \in]0,1] \\ |\ln t|^p \, t^{b-1} e^{-t} & \text{si } t \in]0,+\infty[\end{cases} \end{array}$ *, on a pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$ et $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,*

$$|f(x,t)| \leq \varphi(t).$$

De plus, φ est continue par morceaux et

- *En 0,* $\varphi(t) = t^{a-1} e^{-t} |\ln t|^p \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{|\ln t|^p}{t^{1-a}} \underset{t\to 0}{=} o\left(\dfrac{1}{t^\gamma}\right)$ *avec $\gamma \in]1-a,1[$ par croissances comparées.*
- *En $+\infty$,* $\varphi(t) = t^{b-1} e^{-t} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*

Donc φ est intégrable.

On en déduit par le théorème 5.37 que Γ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$\forall x > 0, \Gamma^{(p)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^p \, t^{x-1} e^{-t} dt$$

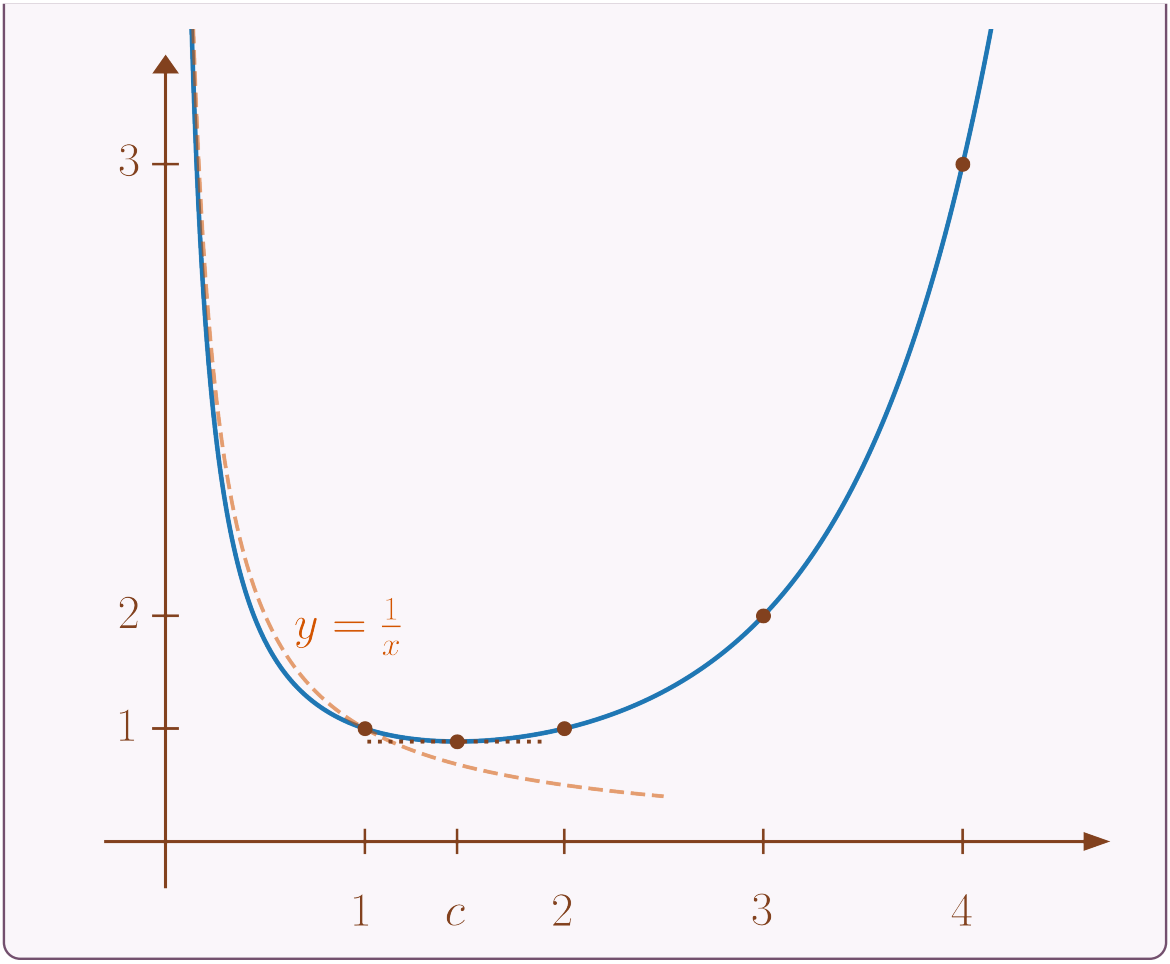
2. - *Soit $x > 0$,* $\Gamma''(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (\ln t)^2 \, t^{x-1} e^{-t} dt > 0$ *donc Γ est convexe.*
   - *On a donc aussi Γ' qui est strictement croissante.*
     Or, $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$ donc $\Gamma(1) = 0! = 1$ et $\Gamma(2) = 1! = 1$.
     On en déduit donc par théorème de Rolle qu'il existe $c \in]1,2[$ tel que $\Gamma'(c) = 0$.
     On en déduit alors le tableau de variations suivant.

x	0		1		c		2		$+\infty$
$\Gamma'(x)$	‖		$-$		0		$+$		
Γ	‖ ℓ	$\searrow$	1	$\searrow$	$\Gamma(c)$	$\nearrow$	1	$\nearrow$	ℓ'

Remarquons qu'on a bien l'existence de $\ell \in]-\infty,+\infty]$ et $\ell' \in]-\infty,+\infty]$ par monotonie de Γ sur les deux intervalles.

- *Pour déterminer ℓ', remarquons que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\Gamma(n+1) = n! \leq \ell'$ donc $\ell' = +\infty$.*
  De plus, pour tout $x > 0$, $\Gamma(x) = \dfrac{\Gamma(x+1)}{x}$ donc en faisant $x \to 0^+$, on en déduit $\ell = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\Gamma(1)}{x} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$. On a même $\Gamma(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

Finalement, on en déduit le graphe ci-dessous.



Exercice 5.39

On considère de nouveau la transformée de Laplace d'une fonction (voir l'exercice 5.26). Soit $f :]0, +\infty[\to \mathbb{C}$ continue par morceaux, on pose

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} / t > 0 \mapsto e^{-xt} f(t) \text{ est intégrable sur } \mathbb{R}^{+\star}\right\}$$

et on suppose $A \neq \emptyset$ et on rappelle que A est un intervalle non majoré de $\mathbb{R}$.

On pose $\begin{array}{rccc} L_f & : & A & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt \end{array}$.

1. Montrer que L_f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathring{A}$.
2. On considère la transformée de Laplace de $f : t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$.
   (a) Déterminer A.
   (b) Déterminer une expression de L_f à l'aide de fonctions usuelles.
   Indication : Dériver L_f. On rappelle aussi $L_f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$.
   (c) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$, que l'on appelle l'intégrale de Dirichlet.

Corrigé. *1. On pose* $\begin{array}{rccc} g & : & A \times \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & e^{-xt} f(t) \end{array}$. *Montrons que L_f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathring{A}$ à l'aide du théorème de dérivation des intégrales à paramètres (Théorème 5.37).*

(a) *Par hypothèse, pour tout* $x \in \mathring{A} \subset A$, $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto e^{-xt} f(t)$ *est intégrable.*

(b) *Pour tout* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $x \in \mathring{A} \mapsto e^{-xt} f(t)$ *est de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *avec pour tout* $x \in \mathring{A}$, $p \in \mathbb{N}$, $\dfrac{\partial^p}{\partial x^p} f(x,t) = (-t)^p e^{-xt} f(t)$.

(c) *Soit* $[c,d] \subset \mathring{A}$ *alors pour tout* $x \in [c,d]$ *et* $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\left| \frac{\partial^p}{\partial x^p} f(x,t) \right| = t^p e^{-xt} |f(t)| \leq t^p e^{-ct} |f(t)| .$$

Montrons que $\varphi_p : t > 0 \mapsto t^p e^{-ct} |f(t)|$ *est intégrable.*

- *En 0,* $\varphi_p(t) \underset{t\to 0}{=} o\left(e^{-ct} f(t)\right)$ *et* $c \in A$ *donc* $t \mapsto e^{-ct} f(t)$ *est intégrable en* 0 *et* φ_p *aussi.*
- *En* $+\infty$, *Comme* $c \in \mathring{A}$, *il existe* $\eta > 0$ *tel que* $c - \eta \in A$.
  On a donc pour $t > 0$, $\varphi_p(t) = e^{-\eta t} t^p e^{-(c-\eta)t} |f(t)|$.
  Or, $e^{-\eta t} t^p \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées.*
  Donc $\varphi_p(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(e^{-(c-\eta)t} |f(t)|\right)$ *avec* $c - \eta \in A$ *donc* $t \mapsto e^{-(c-\eta)t} f(t)$ *est intégrable en* $+\infty$ *et* φ_p *aussi.*

On en déduit que $\mathscr{L}_f$ *est de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *sur* $\mathring{A}$ *avec pour tout* $p \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathring{A}, L_f^{(p)}(x) = \int_0^{+\infty} (-t)^p e^{-xt} f(t) dt$$

2. (a)
- *Pour* $x > 0$, $e^{-xt} \dfrac{\sin t}{t} \underset{t\to 0}{\sim} 1$.
  De plus, pour $t > 0$, $\left| e^{-xt} \dfrac{\sin t}{t} \right| =\leq \dfrac{e^{-xt}}{t} = \underset{t\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ *par croissances comparées.*
- *Pour* $x = 0$, $t \mapsto e^{-0t} f(t) = f(t)$ *n'est pas intégrable (voir l'exemple 1.29).*

On en déduit donc $A = \mathbb{R}^{+\star}$.

(b) *Par ce qui précède,* L_f *est de classe* $\mathscr{C}^1$ *sur* $\mathbb{R}^{+\star}$ *avec pour tout* $x > 0$,

$$\begin{aligned}
L_f'(x) &= -\int_0^{+\infty} t e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt \\
&= -\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dt \\
&= -\int_0^{+\infty} \operatorname{Im}\left(e^{(i-x)t}\right) dt \\
&= -\operatorname{Im}\left(\int_0^{+\infty} e^{(i-x)t} dt\right) \\
&= -\operatorname{Im}\left(\left[\frac{e^{(i-x)t}}{i-x}\right]_0^{+\infty}\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{1}{i-x}\right) \text{ car } \left|e^{(i-x)t}\right| = e^{-xt} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0 \text{ car } x > 0, \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{-i-x}{x^2+1}\right) \text{ en multipliant par la quantité conjuguée,} \\
&= -\frac{1}{1+x^2} \\
&= -\operatorname{Arctan}'(x).
\end{aligned}$$

On en déduit, en primitivant, qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ *tel que pour tout* $x > 0$, $L_f(x) = C - \operatorname{Arctan}(x)$.
Or, $L_f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ *et* $\operatorname{Arctan}(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \dfrac{\pi}{2}$ *donc* $C = \dfrac{\pi}{2}$ *et pour tout* $x > 0$,

$$L_f(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan}(x).$$

(c) *Par ce qui précède,* $L_f(x) \xrightarrow[x\to 0]{} \dfrac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan}(0) = \dfrac{\pi}{2}$.
Il resterait à voir si

$$\lim_{x\to 0} L_f(x) = \lim_{x\to 0}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin t}{t}dt \overset{??}{=} \int_0^{+\infty}\lim_{x\to 0} e^{-xt}\frac{\sin t}{t}dt = \int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt.$$

Malheureusement, la convergence dominée échoue (à cause de la non-intégrabilité de $t\mapsto\frac{\sin t}{t}$*).*

Considérons une primitive Φ *de* $t>0\mapsto\frac{\sin t}{t}$ *sur* $\mathbb{R}^{+\star}$.

- *D'une part,* $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt = \lim_{x\to+\infty}\Phi(x) - \lim_{x\to 0}\Phi(x)$.
- *D'autre part, en procédant à une intégration par parties pour calculer* $L_f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin t}{t}dt$ *avec* u, v *définies pour* $t\in\mathbb{R}^{+\star}$ *par*

  $\begin{cases} u(t) &= \Phi(t) \\ v(t) &= e^{-xt} \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) &= \dfrac{\sin(t)}{t} \\ v'(t) &= -xe^{-xt} \end{cases}$. *Vérifions l'existence de* $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$. *On a* $\Phi(t)e^{-xt}\xrightarrow[t\to+\infty]{}\lim_{x\to 0}\Phi(x)$. *Puis,* $u(t)v(t) = \Phi(t)e^{-xt}\xrightarrow[t\to+\infty]{} 0\times\lim_{x\to+\infty}\Phi(x) = 0$ *donc* $[u(t)v(t)]_0^{+\infty}$ *existe et vaut* $-\lim_{x\to 0}\Phi(x)$.

  On en déduit alors que pour $x>0$,

  $$L_f(x) = \lim_{x\to 0}\Phi(x) + \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\Phi(t)dt.$$

  Puis, en posant $u = xt$ *dans l'intégrale, on a*

  $$L_f(x) = \lim_{x\to 0}\Phi(x) + \int_0^{+\infty} e^{-u}\Phi\left(\frac{u}{x}\right)du.$$

  Pour conclure, montrons maintenant $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u}\Phi\left(\frac{u}{x}\right)du \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-u}\left(\lim_{x\to+\infty}\Phi(x)\right)du = \lim_{x\to+\infty}\Phi(x)$ *à l'aide du théorème de convergence dominée (généralisé, Théorème 5.7).*

  i. Pour tout $u\in\mathbb{R}^{+\star}$, $e^{-u}\Phi\left(\frac{u}{x}\right)\xrightarrow[u\to+\infty]{} e^{-u}\left(\lim_{x\to+\infty}\Phi(x)\right)$.

  ii. Pour tout $u\in\mathbb{R}^{+\star}$, *pour tout* $x\in\mathbb{R}^{+}$,

  $$\left|e^{-u}\Phi\left(\frac{u}{x}\right)\right| \le \|\Phi\|_{\infty,\mathbb{R}}\, e^{-u}$$

  avec $u\in\mathbb{R}^{+}\mapsto e^{-u}$ *qui est intégrable.*

  Reprécisons que Φ *est bornée car elle converge en* 0, *converge en* $+\infty$ *et est continue.*

  On en déduit donc bien $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u}\Phi\left(\frac{u}{x}\right)du \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-u}\left(\lim_{x\to+\infty}\Phi(x)\right)du = \lim_{x\to+\infty}\Phi(x)$.

  Ce qui donne $L_f(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{}\lim_{x\to+\infty}\Phi(x) - \lim_{x\to 0}\Phi(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt$.

On a donc finalement,

$$\boxed{\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt = \frac{\pi}{2}.I}$$